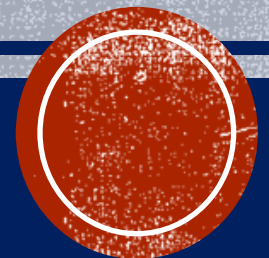


MODELAGEM DINÂMICA DE SISTEMAS



Professora: Cristiane Aparecida Lana

Modelagem Dinâmica

- Quando pensamos na modelagem dinâmica o foco dos diagramas são alterados
- Novas características podem ser identificadas, tais como:

Modelagem Dinâmica

Características:

1. Identifica e modela os aspectos do sistema de software que podem mudar durante a sua execução, devido à ocorrência de eventos.
2. Foco no comportamento que o sistema deve apresentar.
3. Utiliza os diagramas dinâmicos da UML (sequência, colaboração, estado e atividades).
4. Especifica uma versão inicial das interfaces.
5. Lidam com sub-etapa da análise OO: Foca no domínio do problema.

DIAGRAMA DE INTERAÇÃO: SEQUÊNCIA



Diagrama de sequência

- São usados, principalmente, para **modelar as interações** entre os **atores** e os **objetos** em um **sistema** de forma temporal
- As **interações** entre os **próprios objetos**.
- Ele mostra a **sequência de interações** que ocorrem durante um **caso de uso** em particular

Aplicações do Diagrama de sequência

- Ajuda a identificar como os objetos no sistema interagem uns com os outros para implementar as funcionalidades definidas
- Visualizar como mensagens são trocadas entre os componentes
- Entender requisitos do sistema ou parte dele
- Realizar a documentação de processos de um sistema em desenvolvimento
- Mostrar detalhes em diagramas de caso de uso

Diagramas de Sequência

Elemento Externo

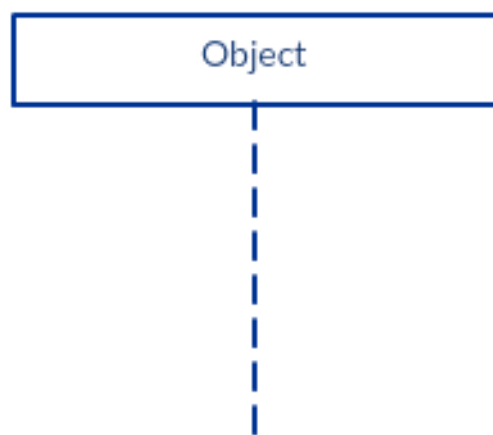


- O **elemento ator** é usada quando o **diagrama de sequência** específico **pertence a um caso de uso**.
- São elementos externos ao sistema

Diagramas de Sequência

Elementos Internos

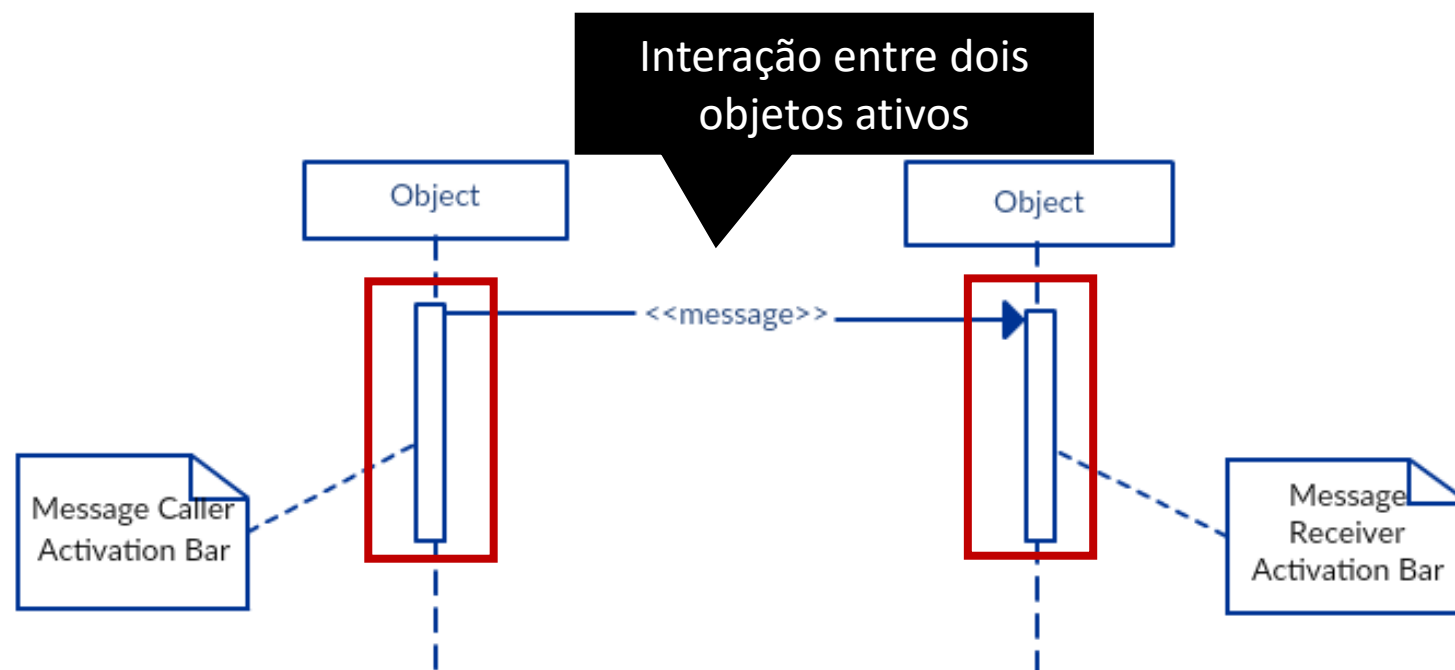
- São elementos **que participam das interações** no diagrama
- Representam uma classe ou objeto
- Interagem por **meio de mensagem**
- Colocados no **nível superior** do diagrama
- Objeto que **inicia a interação** é colocado à **esquerda**
- Objetos **subordinados** à direita



- Objeto com a **linha de vida** que **devem ser organizadas horizontalmente na parte superior do diagrama.**

Diagramas de Sequência

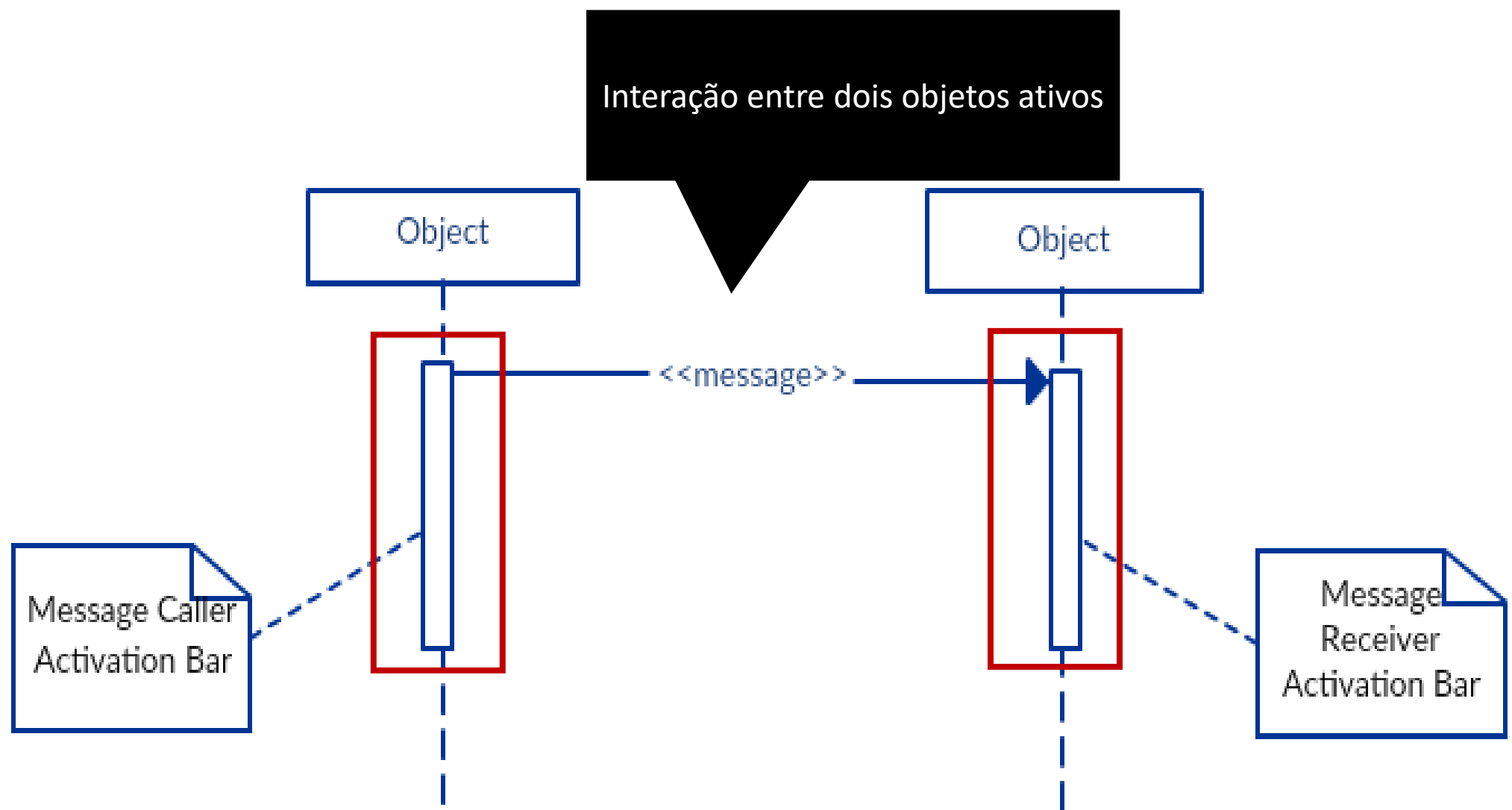
Barras de ativação, Caixa de ativação ou foco de controle



- É a caixa colocada na linha de vida.
- É usado para indicar que um **objeto está ativo** (ou instanciado) durante **uma interação** entre dois objetos.
- O **comprimento do retângulo** indica a **duração dos objetos** que permanecem ativos.

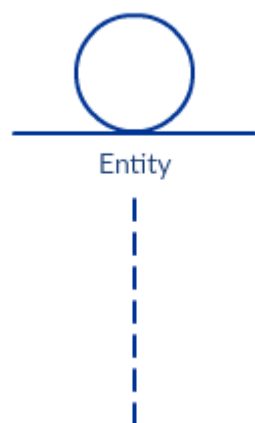
Diagramas de Sequência

Barras de ativação, Caixa de ativação ou foco de controle

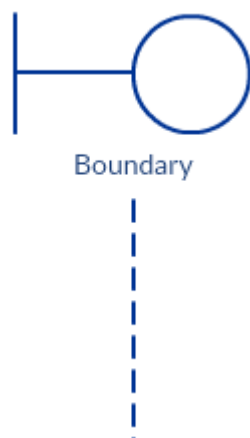


Diagramas de Sequência

Elementos



- Uma **linha de vida** com um **elemento de entidade** representa os **dados** do sistema.
- **Por exemplo:**
 - em uma **aplicação de atendimento ao cliente**, a entidade **Cliente** administraria **todos os dados relacionados a um cliente**.



- Uma **linha de vida** com um **elemento de fronteira** indica **um limite do sistema/ elemento de software** em um sistema;
- **Por exemplo:**
 - telas de **interface do usuário**, **gateways de banco de dados** ou **menus** com os quais os usuários interagem, **são fronteiras**.

Diagramas de Sequência

Elementos



- Uma **linha de vida** com um **elemento de controle** indica uma **entidade** ou **gestor de controle**.
- Ele **organiza** e **programa** as **interações** entre os **limites e entidades** e serve como **mediador** entre eles.

Diagramas de Sequência

Troca de Mensagens - > Setas

- Uma seta do Chamador de Mensagem para o Receptor de Mensagem especifica uma mensagem em um diagrama de sequência.
- A seta de mensagem vem com uma descrição, que é conhecida como uma assinatura de mensagem, sobre ela.
- O formato para esta assinatura de mensagem está abaixo.
- Todas as partes exceto o nome_da_mensagem são opcionais.
 - atributo = nome_da_mensagem (argumentos): tipo_de_retorno

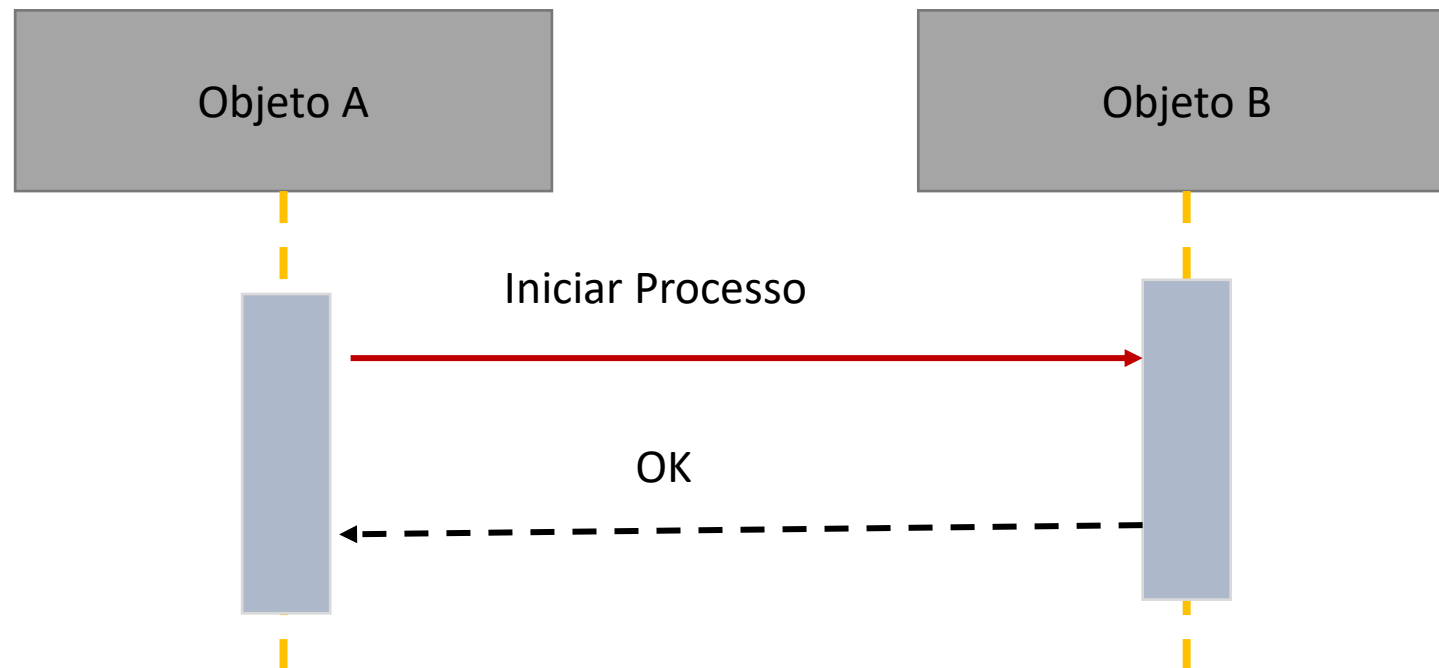
Diagramas de Sequência

Tipos de Mensagens - > Setas

- Mensagem Síncrona
- Mensagem Assíncrona
- Auto-mensagem
- Mensagem de resposta
- Mensagem de criação de participante
- Mensagem de exclusão de participante
- Mensagem de guarda
- etc

Diagramas de Sequência

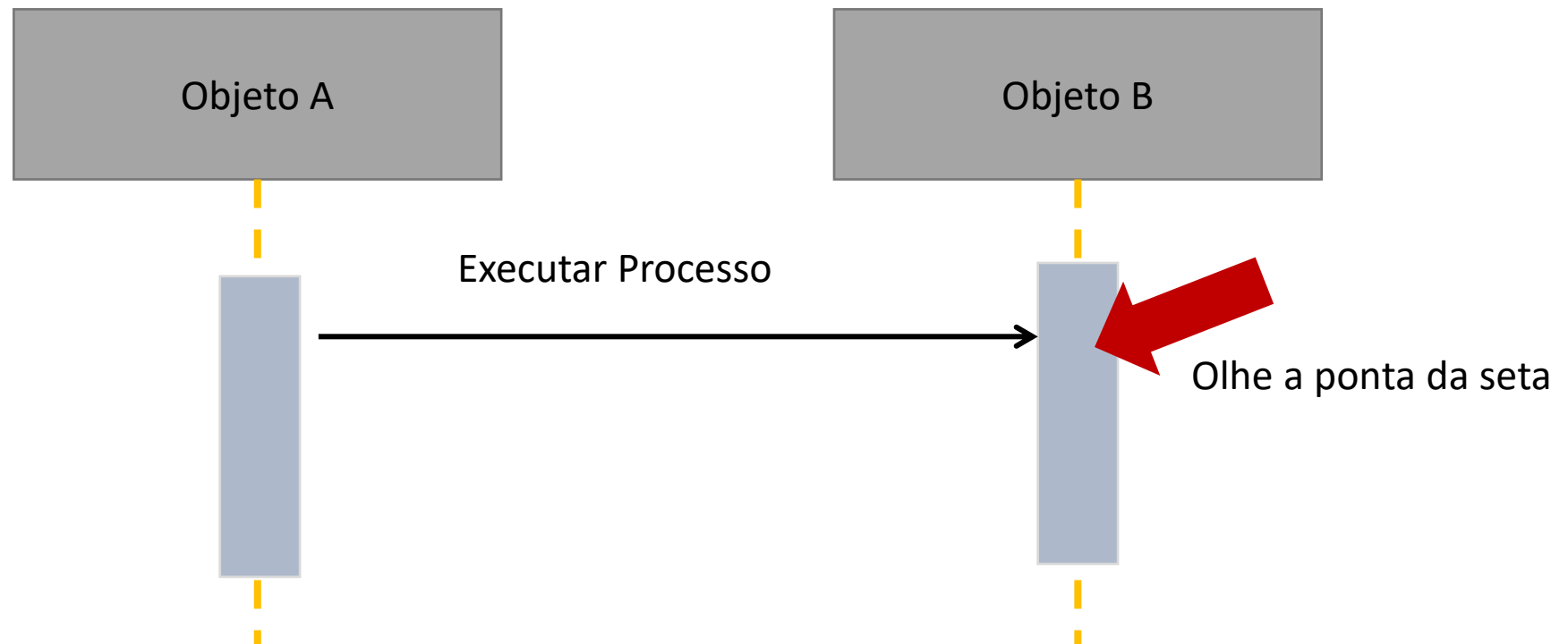
- Mensagem síncrona



- Uma mensagem síncrona é usada quando o remetente espera que o receptor processe a mensagem e retorne antes de continuar com outra mensagem.

Diagramas de Sequência

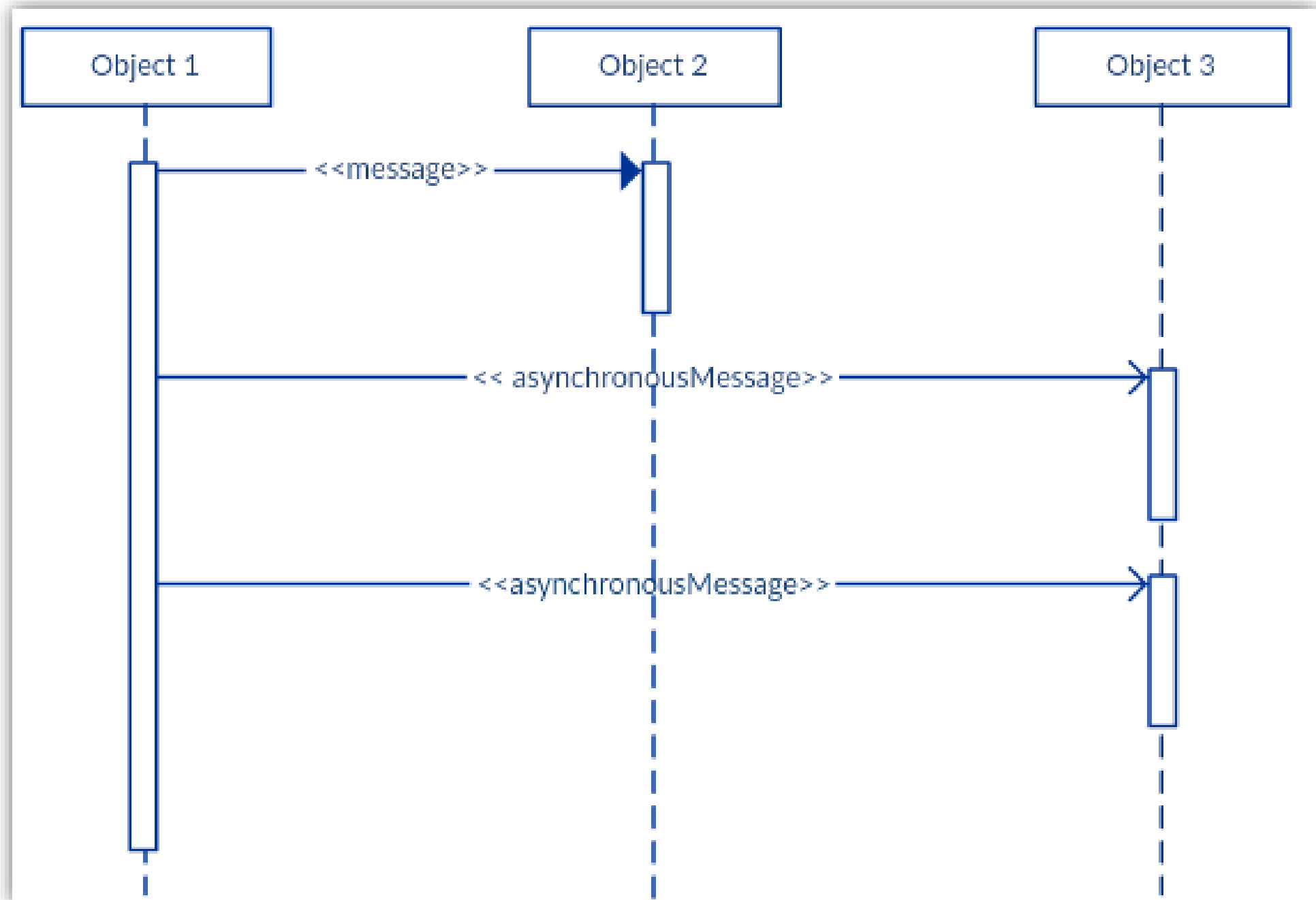
- Mensagem assíncrona



- Diferentemente da síncrona que **espera o processamento** a assíncrona, não espera.
- O **emissor da mensagem** envia a mensagem **antes** de ter o **processamento finalizado**

Diagramas de Sequência

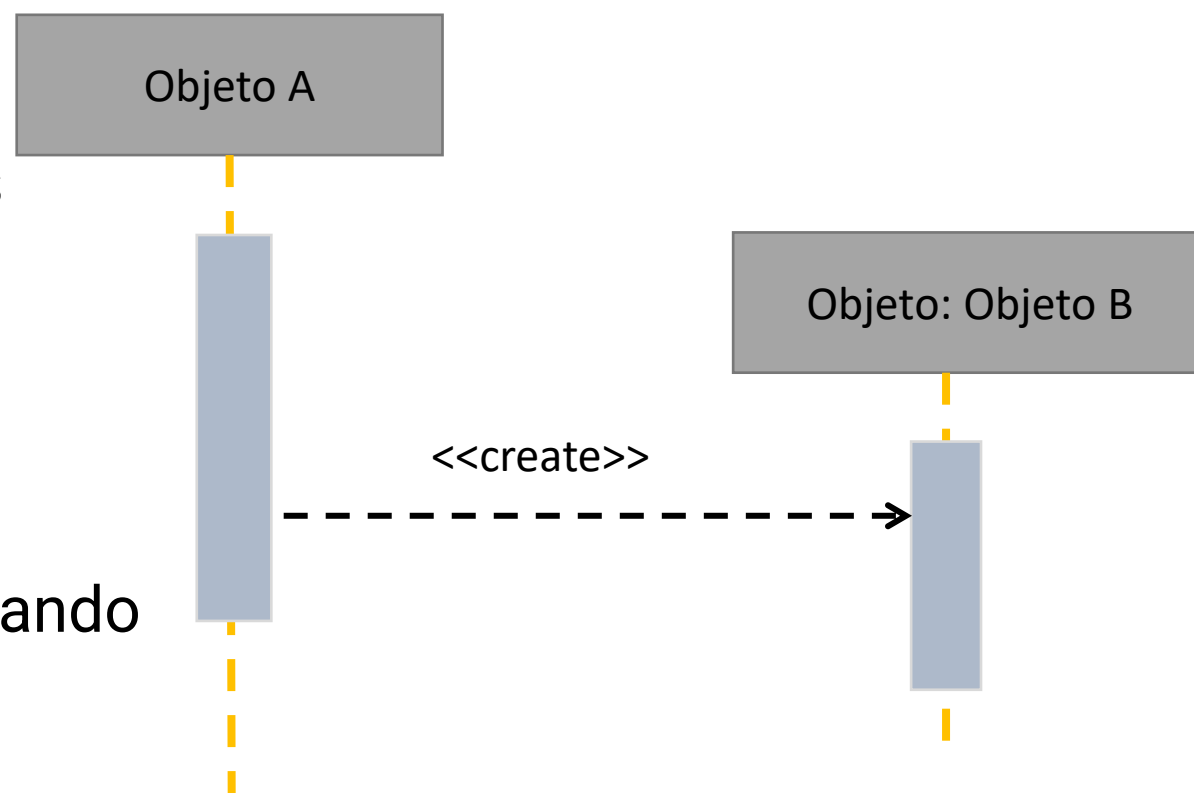
- Mensagem assíncrona



Diagramas de Sequência

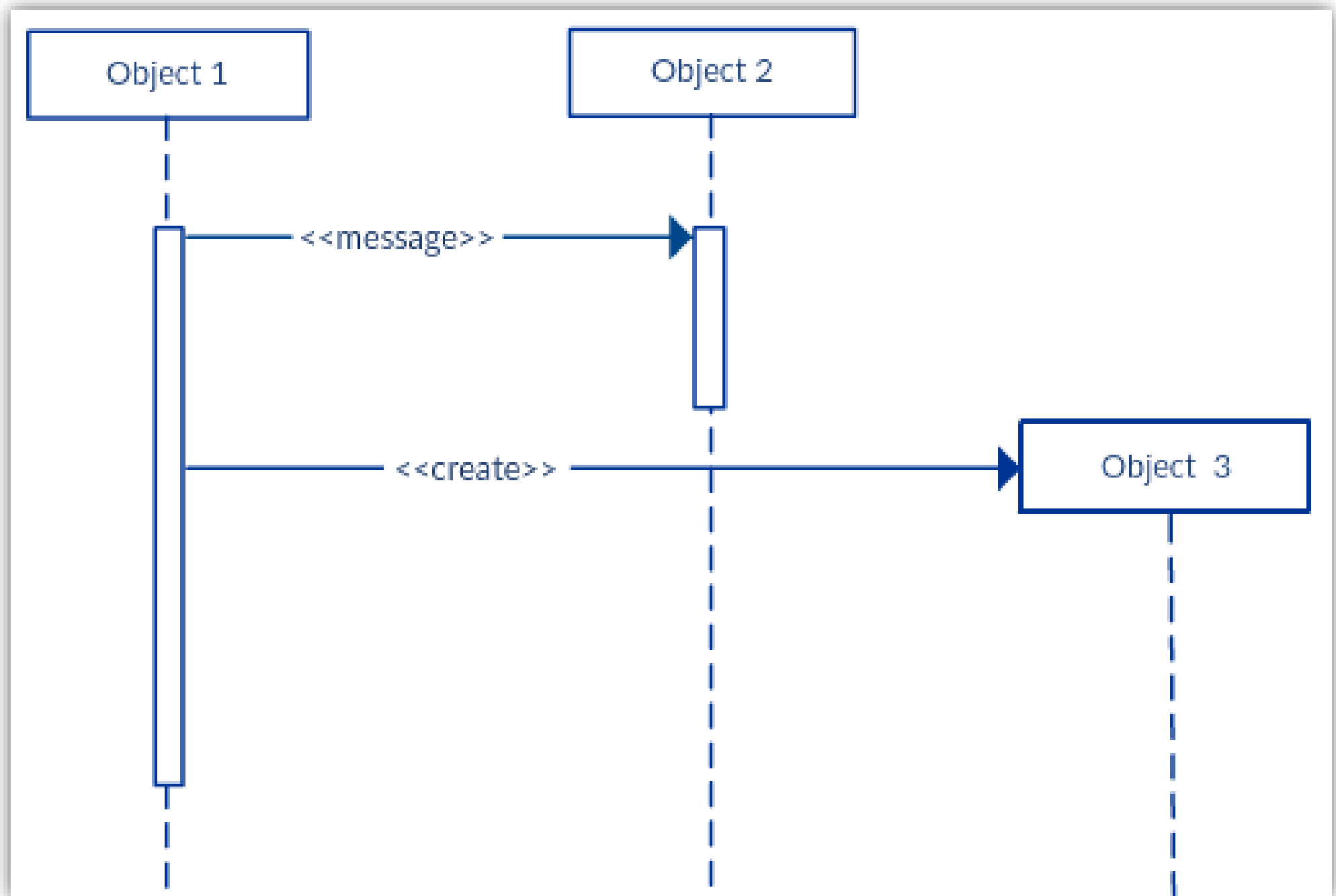
- Mensagem de criação de participante

- Um **objeto x** pode ser **criado durante a interação** entre os objetos
- **EX:**
 - o **participante Object 3**, está **desalinhado** porque mostra quando o **objeto** foi **criado** dentro da interação



Diagramas de Sequência

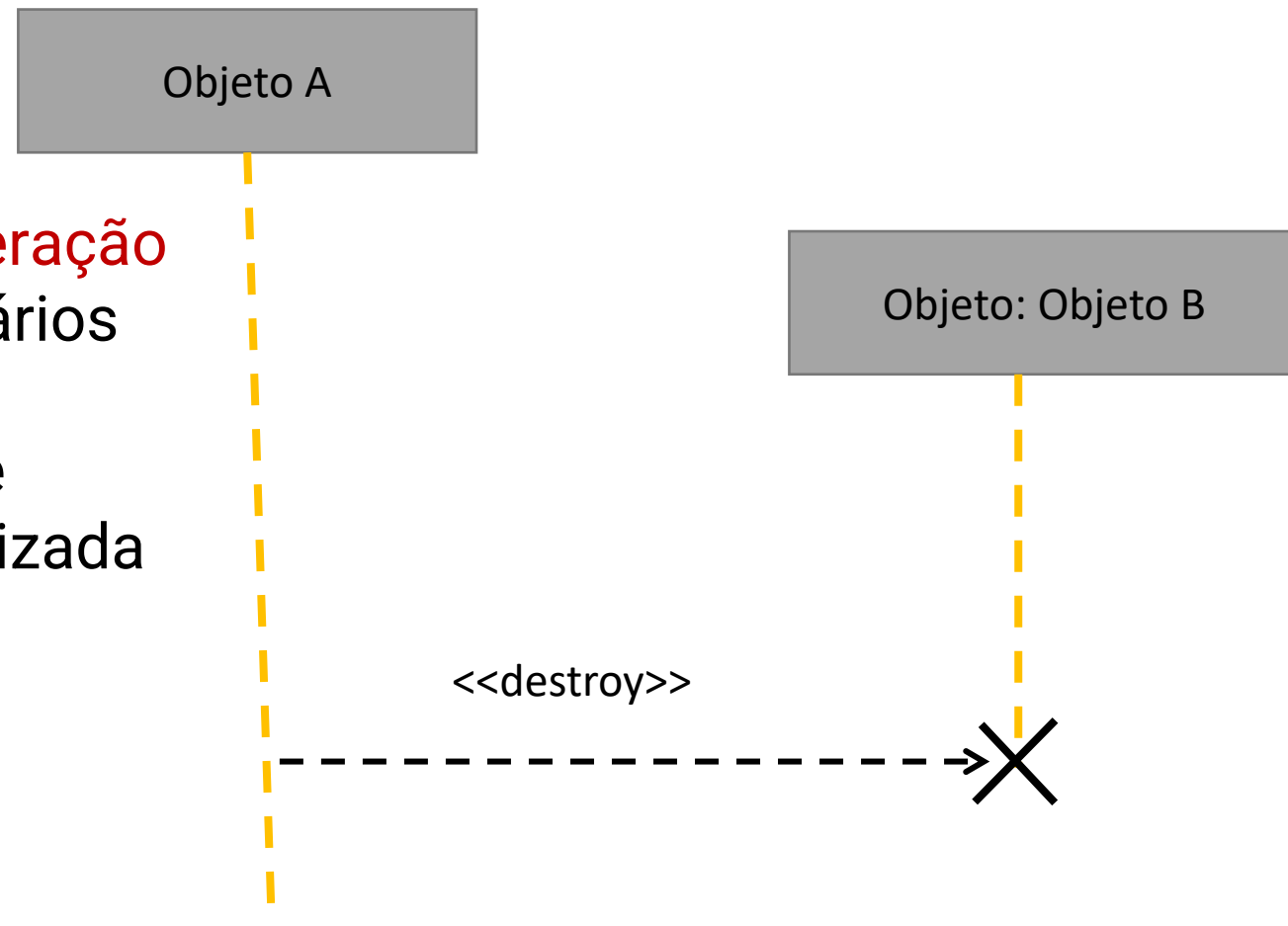
- Mensagem de criação de participante



Diagramas de Sequência

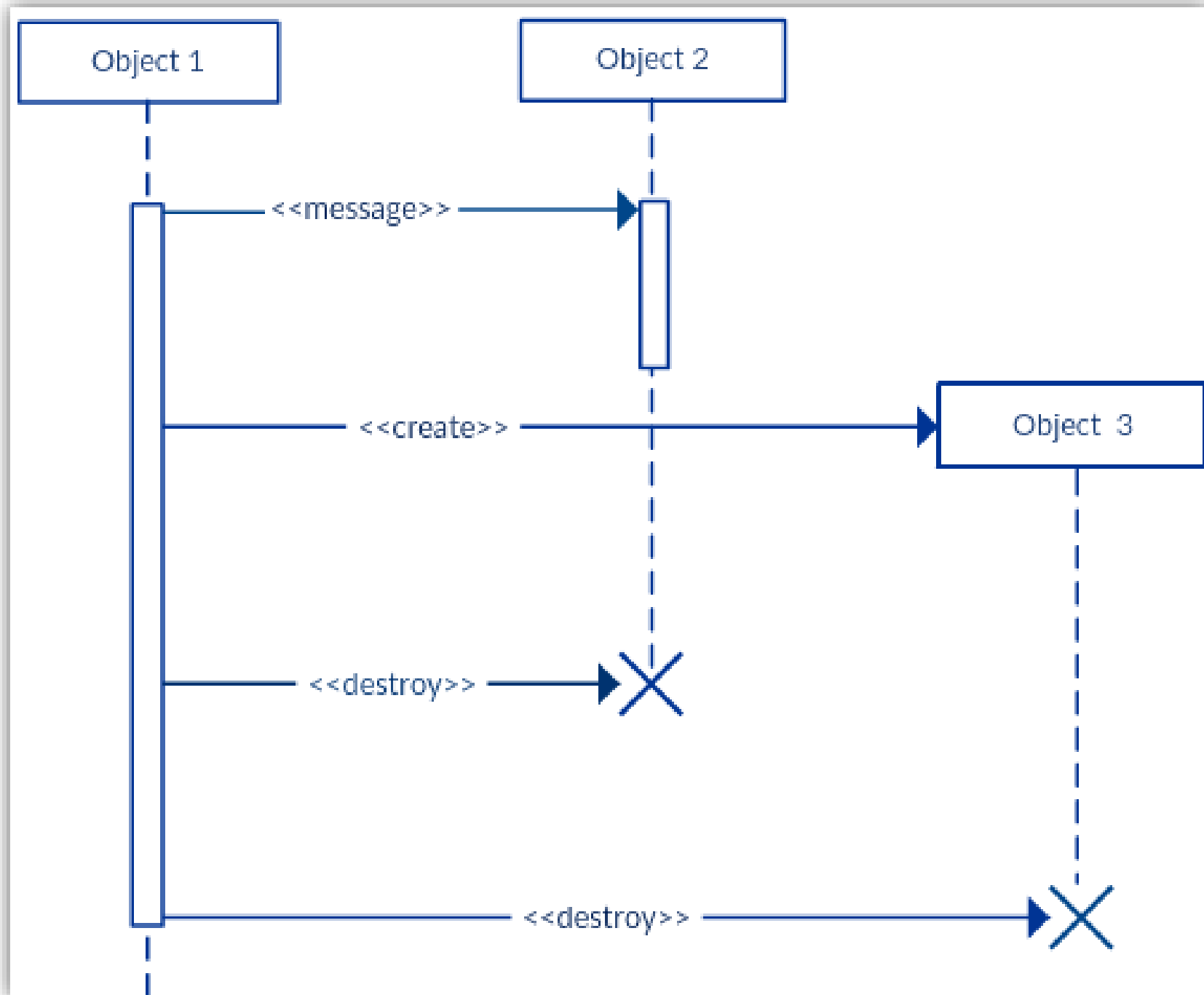
- Mensagem de destruição participante

- Excluir um participante da interação quando **não são** mais necessários
- Essa ação **libera memória** que **estava alocada** e pode ser utilizada por **outros processos**.



Diagramas de Sequência

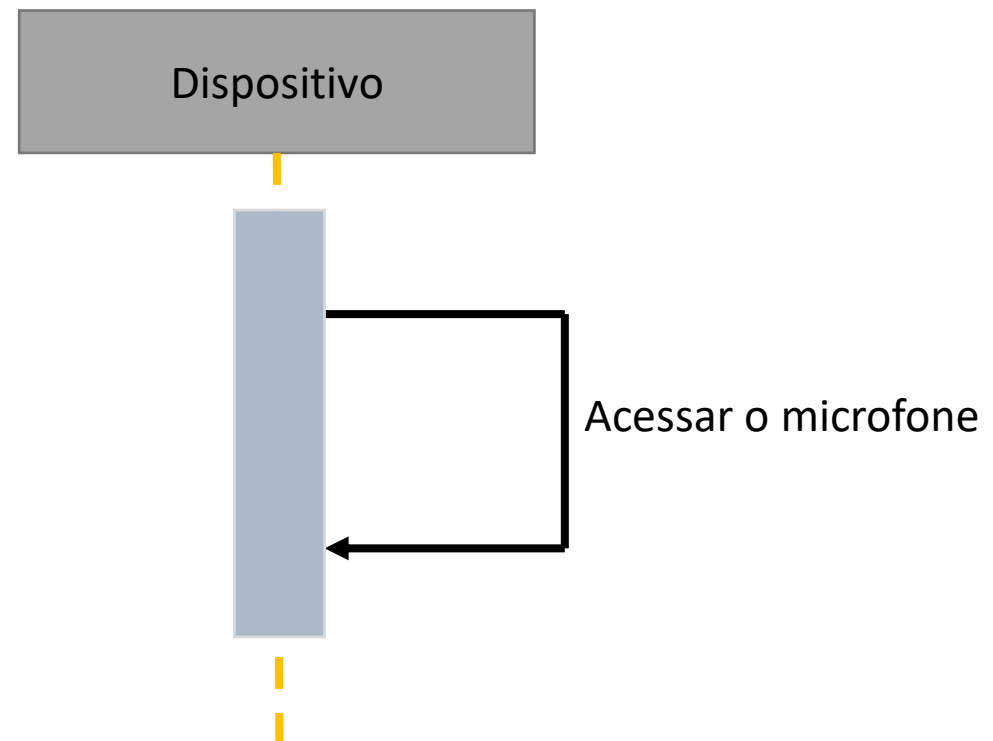
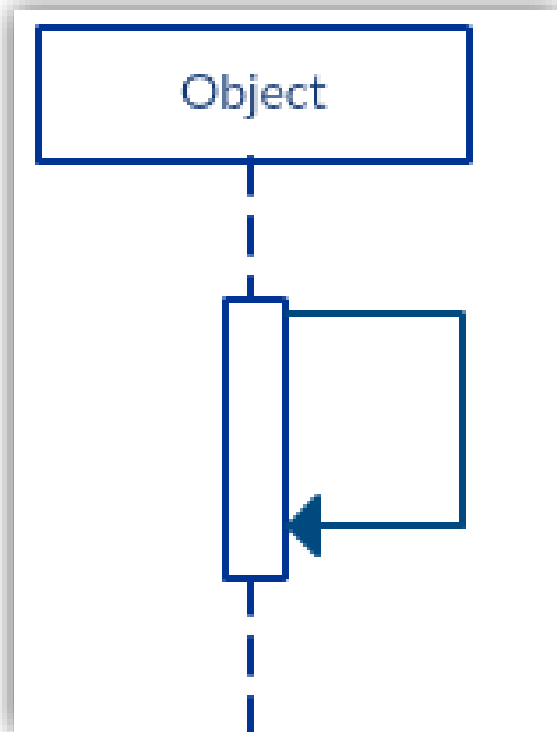
- Mensagem de destruição participante



Diagramas de Sequência

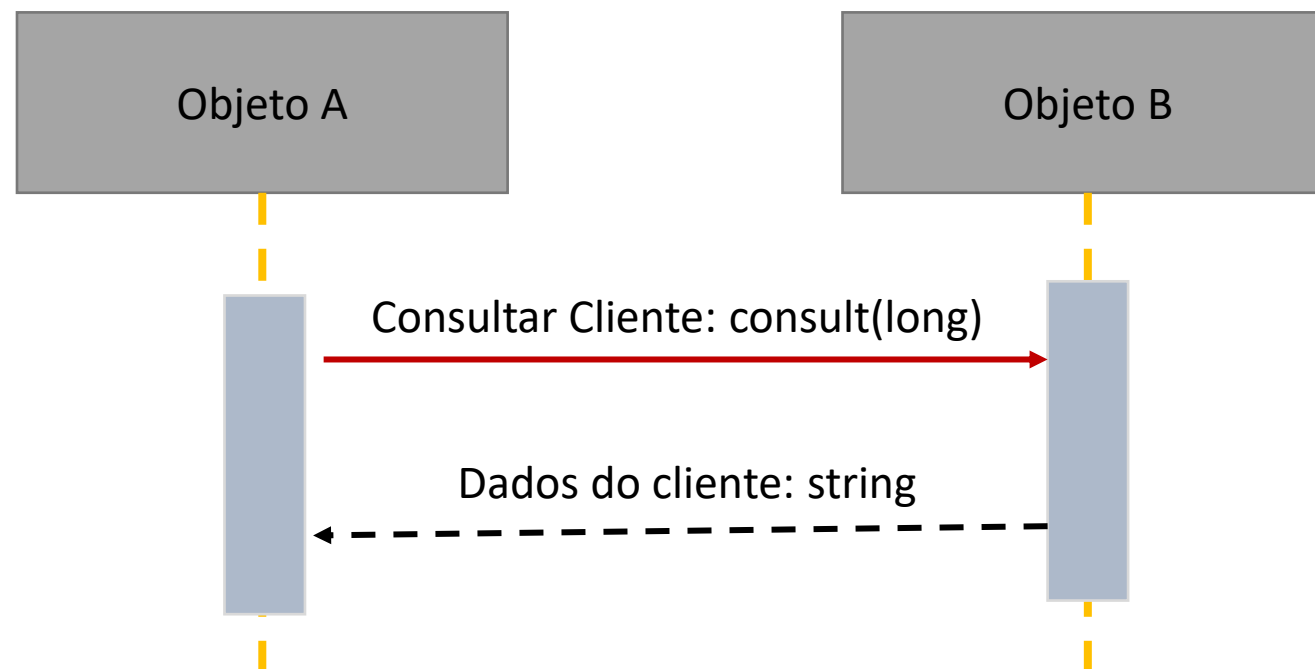
Auto-mensagem

- Indica que um **objeto envia** uma **mensagem para si** mesmo
- Pode ser síncrona ou assíncrona



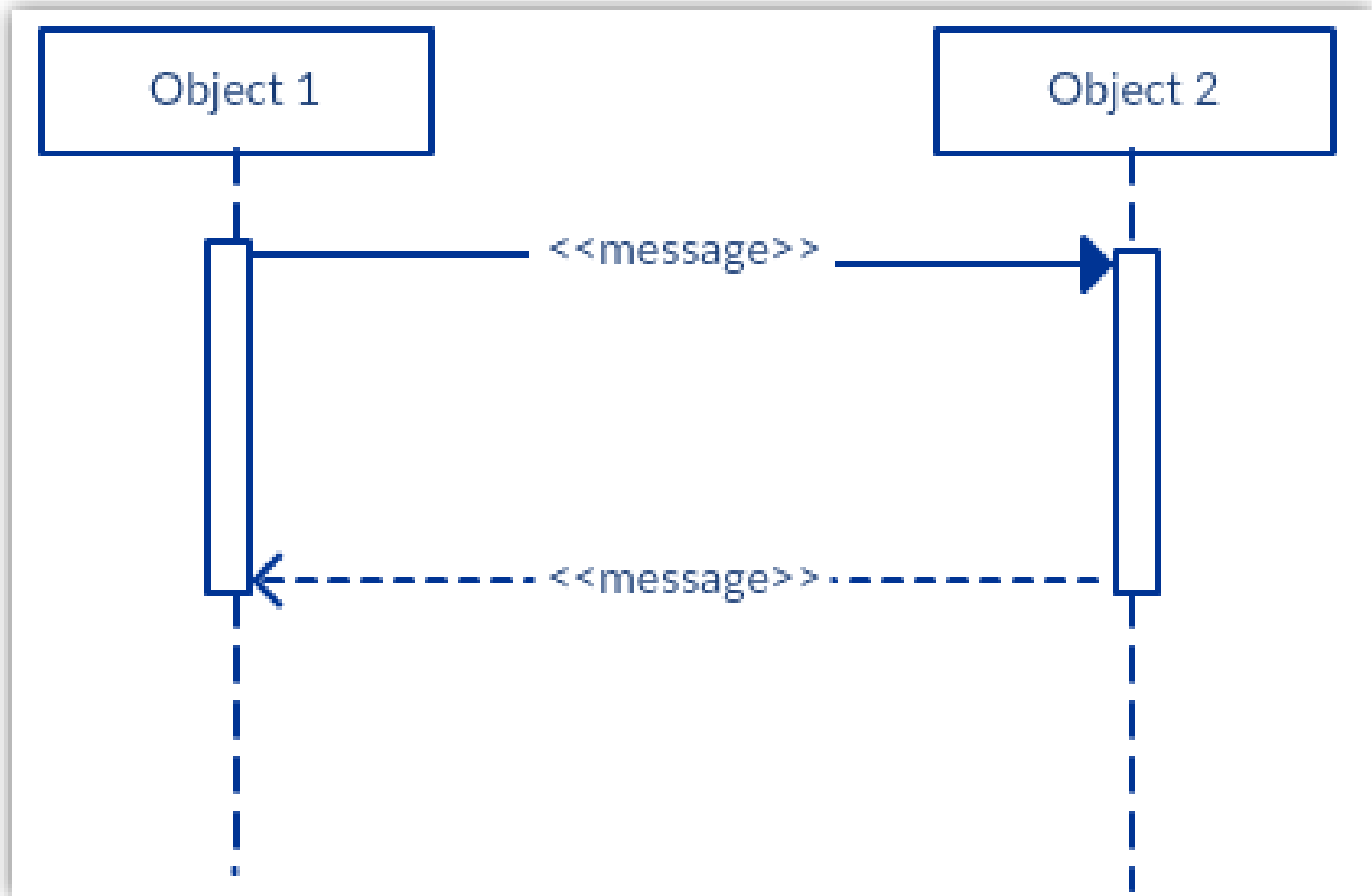
Diagramas de Sequência

- Mensagem Retorno ou Reposta
- Indica que o receptor **terminou o processamento da mensagem**
- Pode retornar **uma mensagens específicas** ou apenas uma **mensagem de êxito** ou **falha na execução** de um dado método



Diagramas de Sequência

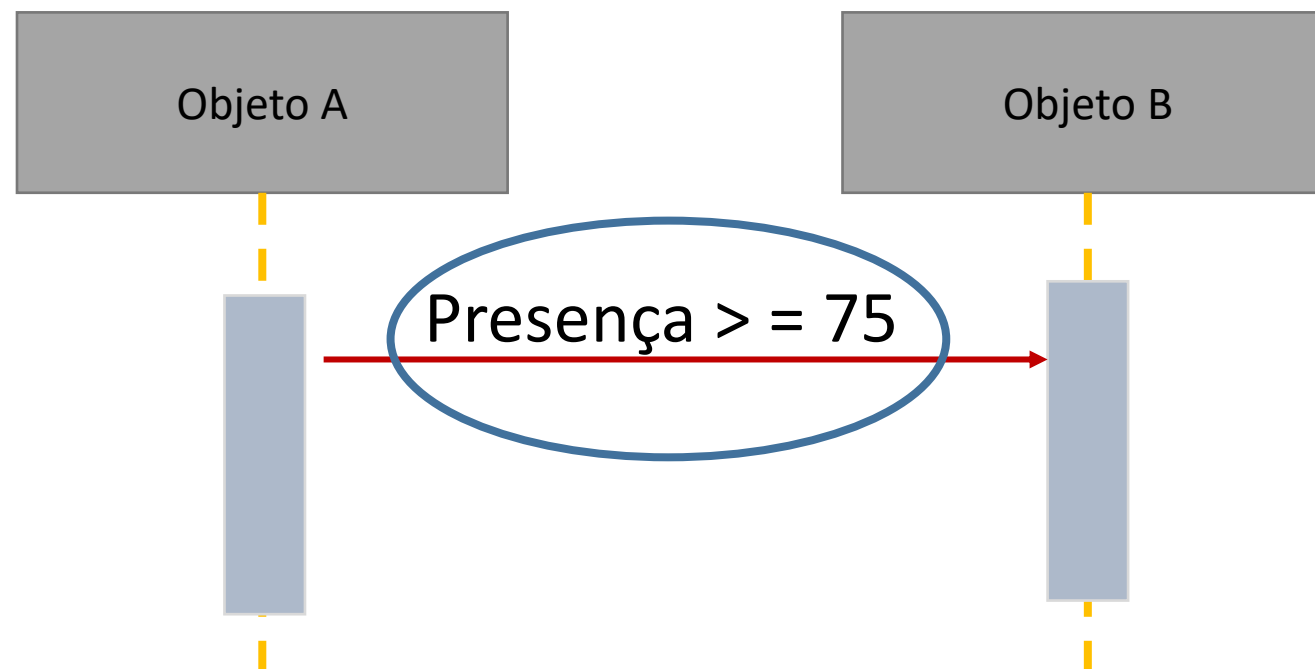
- Mensagem Retorno ou Reposta



Diagramas de Sequência

Mensagens de Guarda

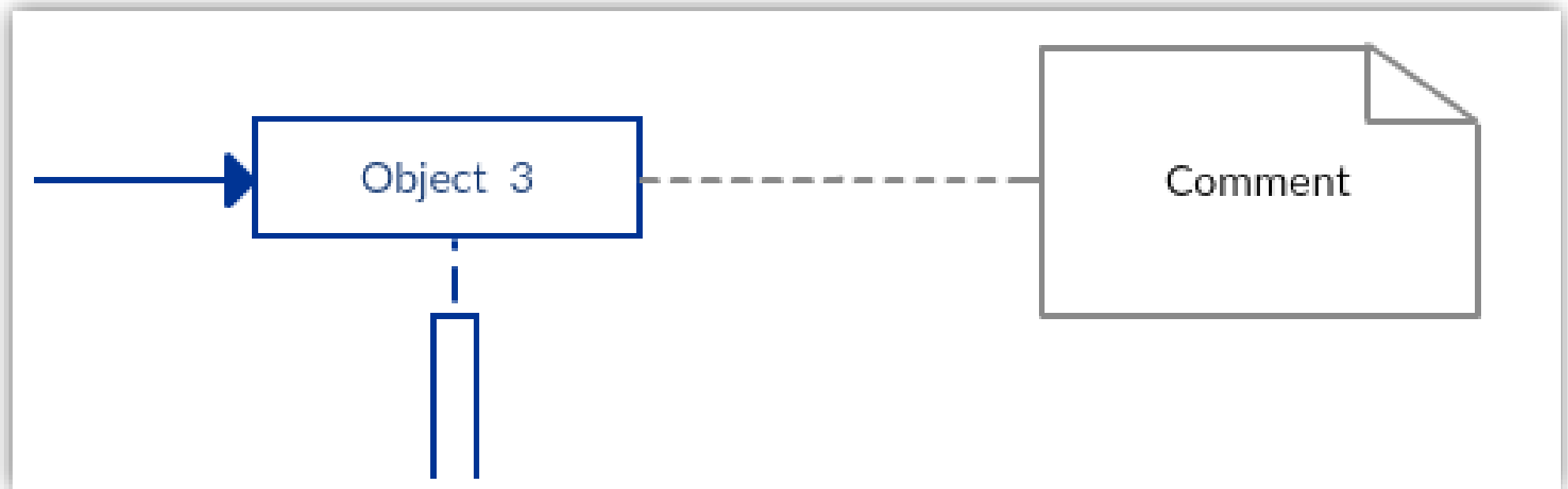
- São usadas para modelar condições
- Úteis para quando é necessário restringir o fluxo de uma mensagem de acordo com uma dada condição



Diagramas de Sequência

Comentários

- Permite **esclarecer** uma **determinada** ação



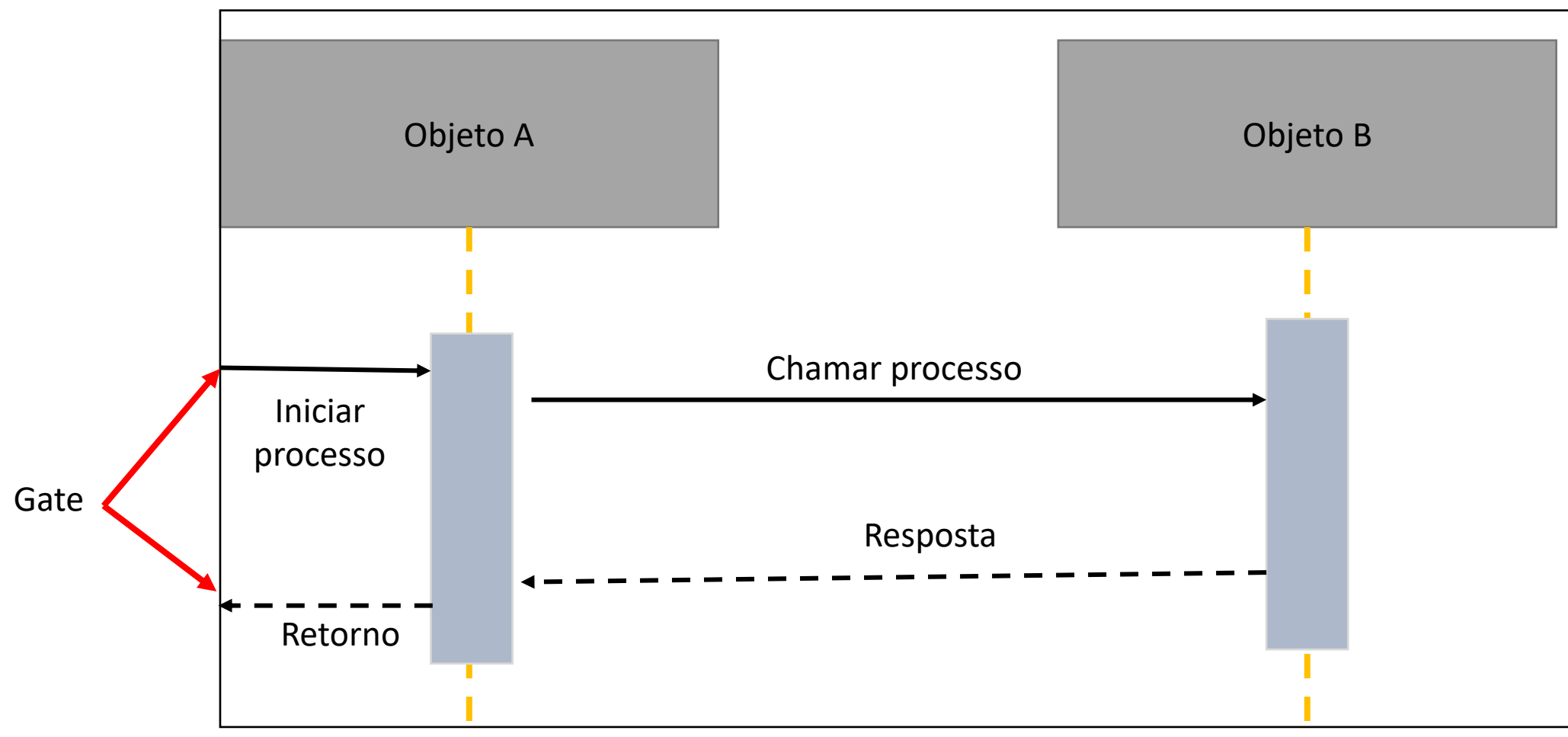
Diagramas de Sequência

Gate

- Um Gate (portão) é o **final** de uma **mensagem**.
- Um **ponto de conexão** entre **uma mensagem** que esteja **dentro** de um **fragmento de interação** com outra **que esteja fora**
- São **representados** como **pontos de conexão** de mensagem no quadro em si.
 - **Exemplo:**
 - um **ator externo** enviado **mensagem** para **o diagrama**, ou um **diagrama de sequência** se **comunicando** com **outro diagrama** de **sequência**.

Diagramas de Sequência

Gate



Diagramas de Sequência

Tempo de Vida de um objeto

- Todo objeto tem **um tempo de vida**, que é o **tempo** que ele **existe** independente de **estar realizando** algum processo ou não.
- Quando um objeto **não é mais necessário no sistema**, seu **tempo de vida** pode **expirar**, podendo **ser removido** com o **destroy**.

Diagramas de Sequência

Fragmentos Combinados e Controle Estruturados

- Muitas vezes precisa-se **usar condicionais e loops**, ou a **execução concorrentes** de **várias sequências**
- Para isso, usa-se **operadores** de **controle Estruturado** (ou Operadores de interação)

Diagramas de Sequência

Fragmentos Combinados e Controle Estruturados

- Um **fragmento combinado** define uma combinação de fragmentos de interação, que são definidos por operador de interação (define qual a lógica aplicada) e operandos de interação
- Região **retangular** no diagrama, com uma **tag** informa o tipo de operador.
- Aplica-se às **linhas de vida** que atravessam seu corpo

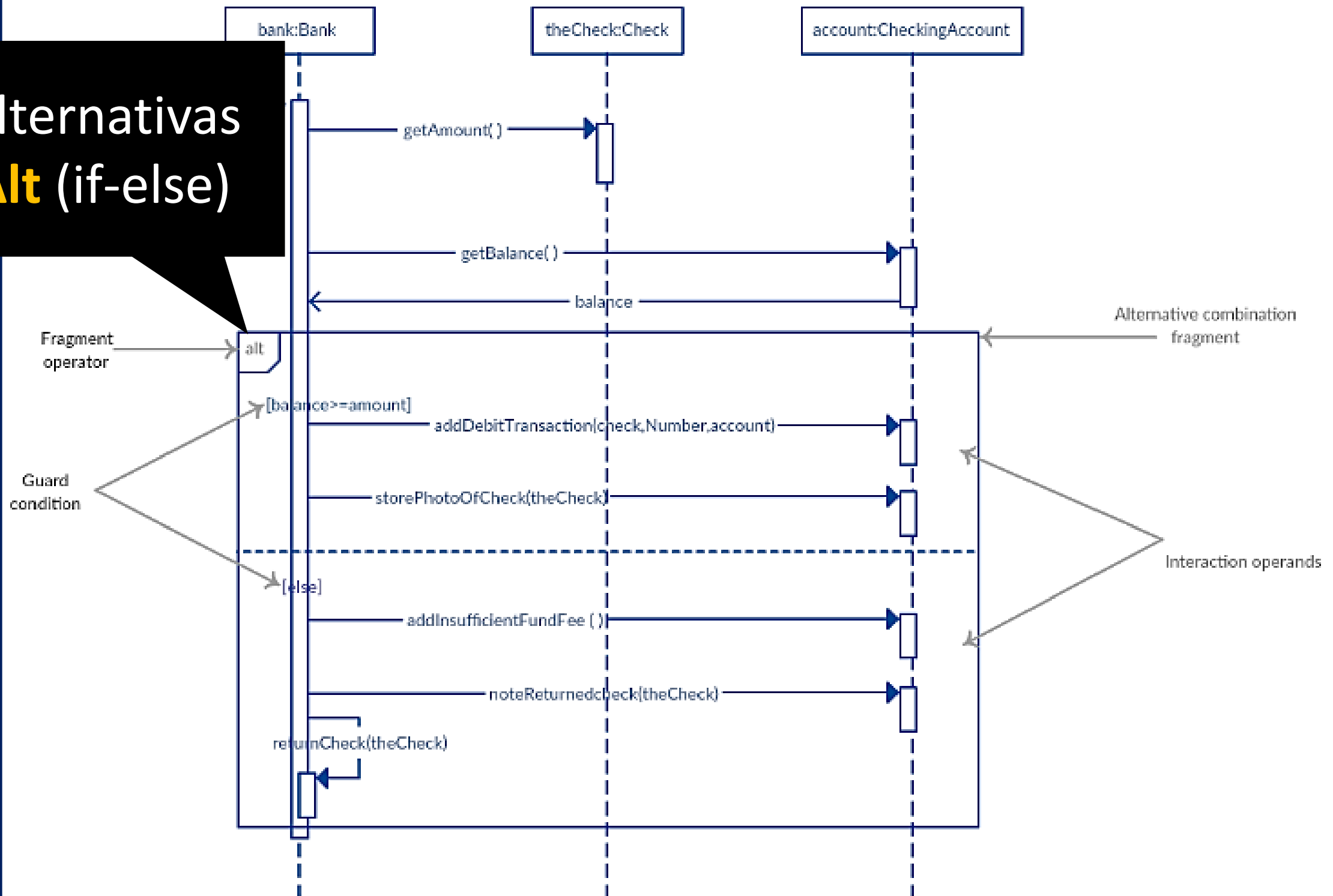
Diagramas de Sequência

Tipos de operadores de interação

- Execução Opcional (**opt**)
- Execução condicional (**alt**)
- Execução paralela (**par**)
- Execução em loop (**loop**)
- Ordem sequencial Estrita (**strict**)
- Interação inválida (**neg**)
- Interação com outro diagrama (**ref**)
- Quebra de execução (exceção) (**break**)
- Negação (**neg**)

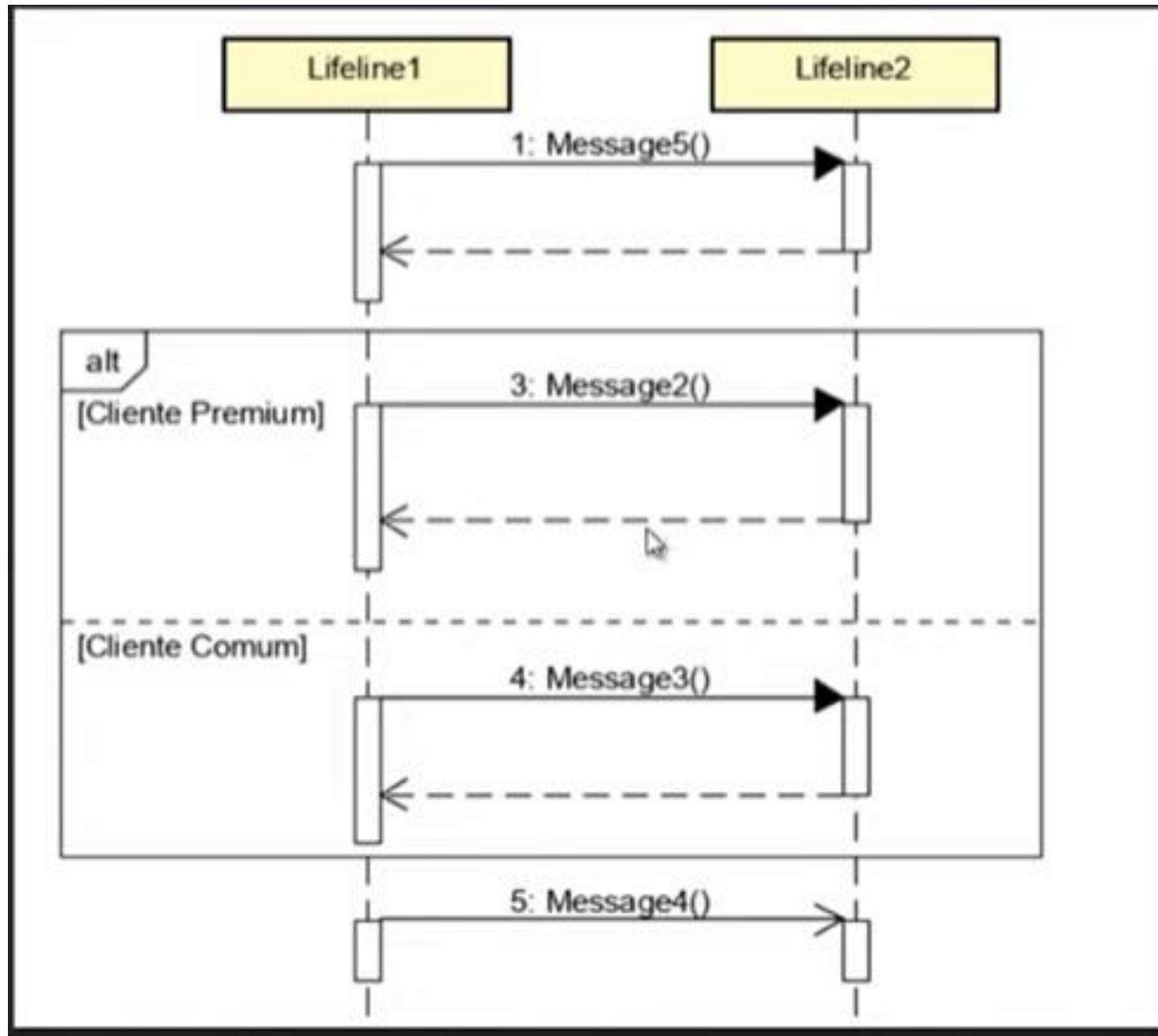
Fragmentos de Sequência

Alternativas **Alt** (if-else)



Diagramas de Sequência

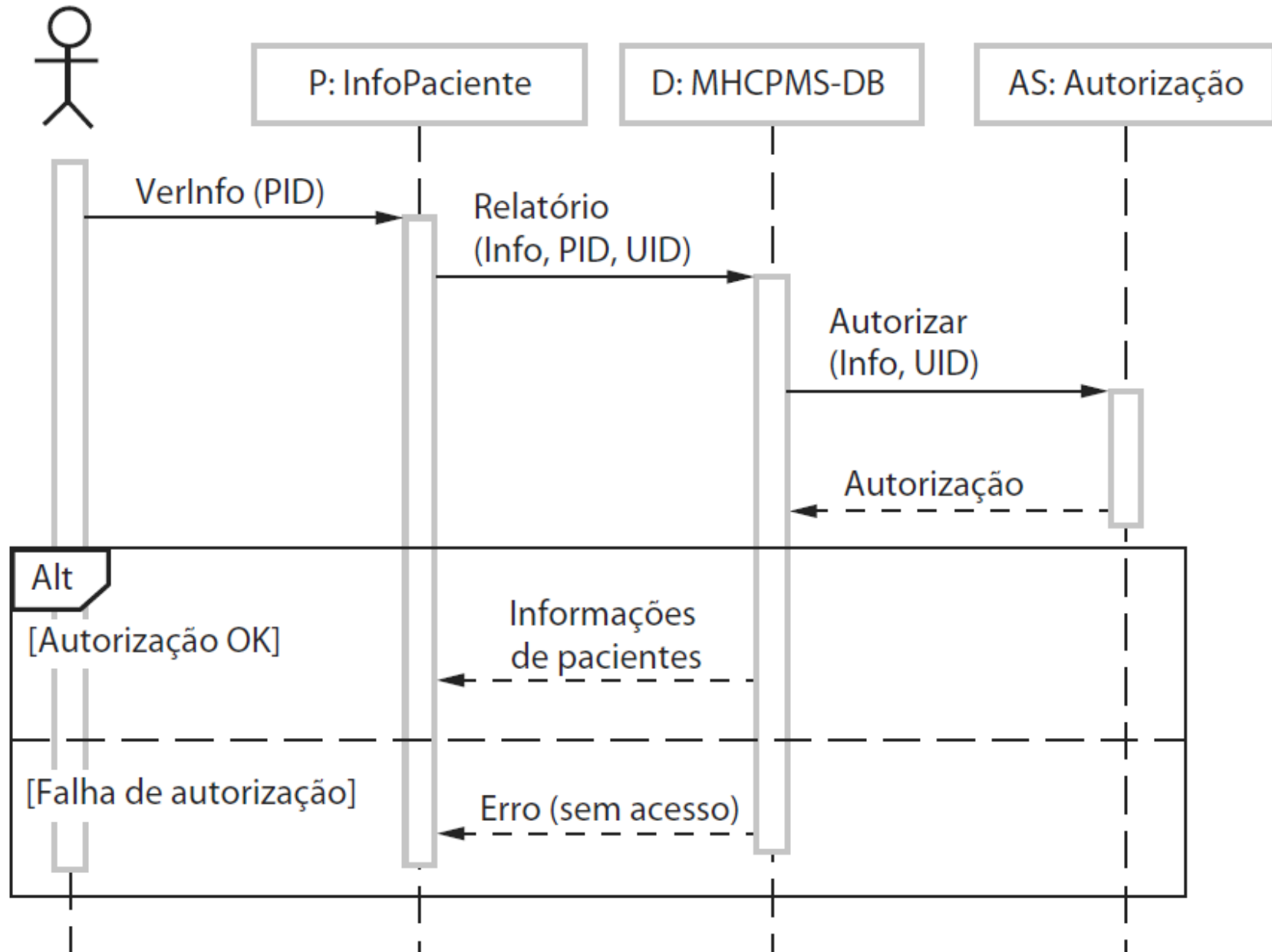
Tipos de operadores de interação



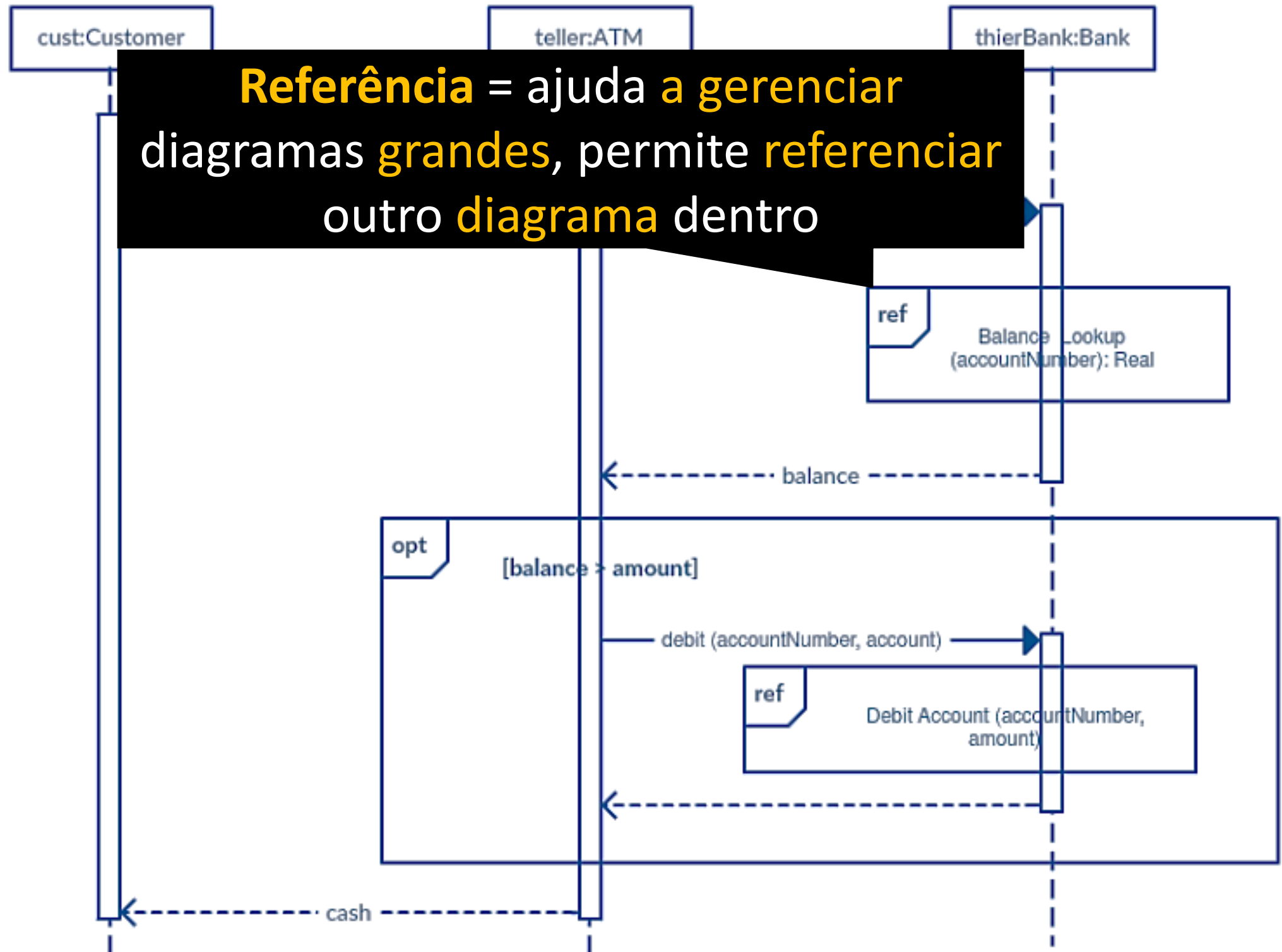
Fragmentos de Sequência

Diagrama de sequência para 'Ver informações de pacientes'

Recepcionista do médico

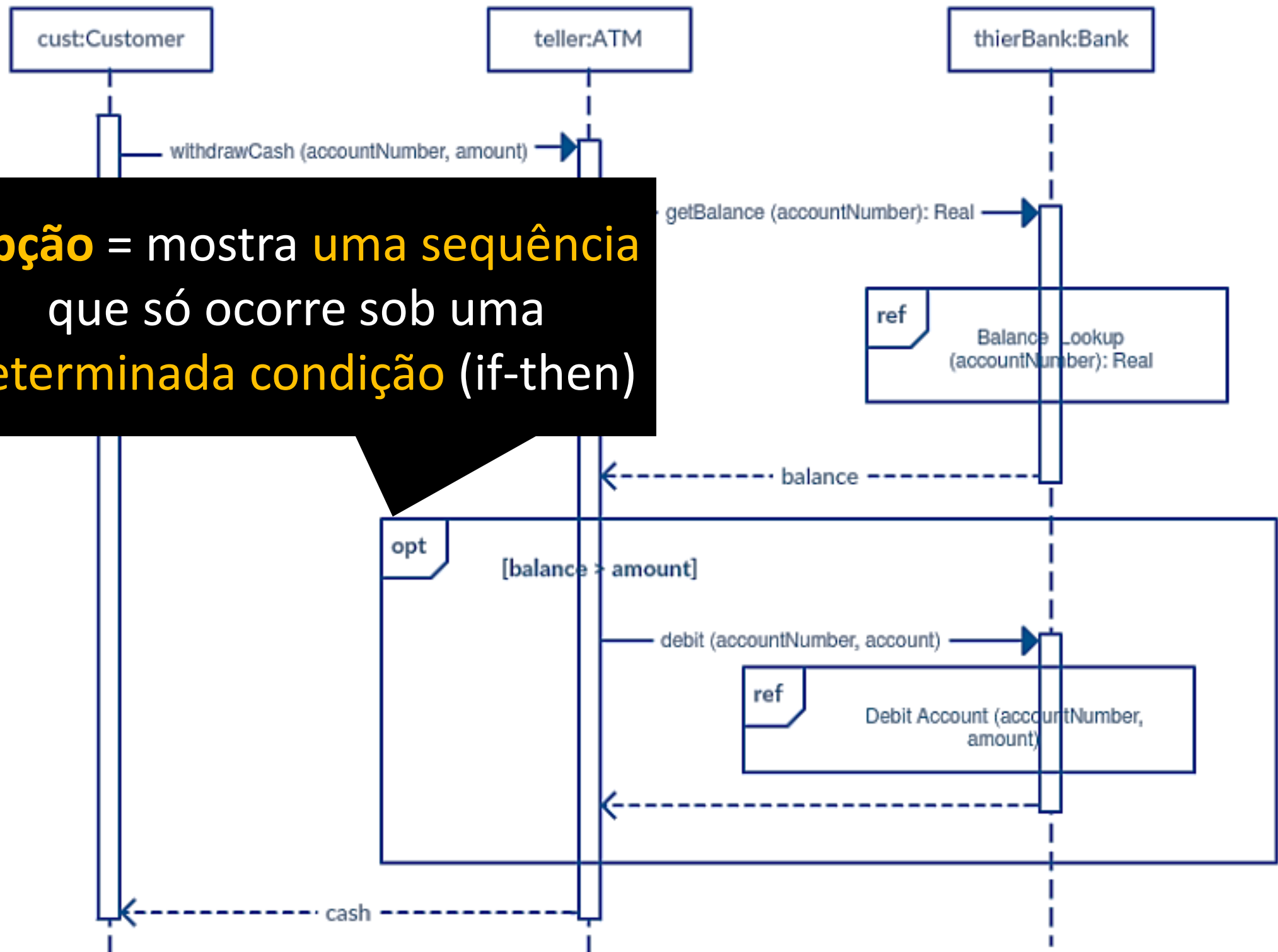


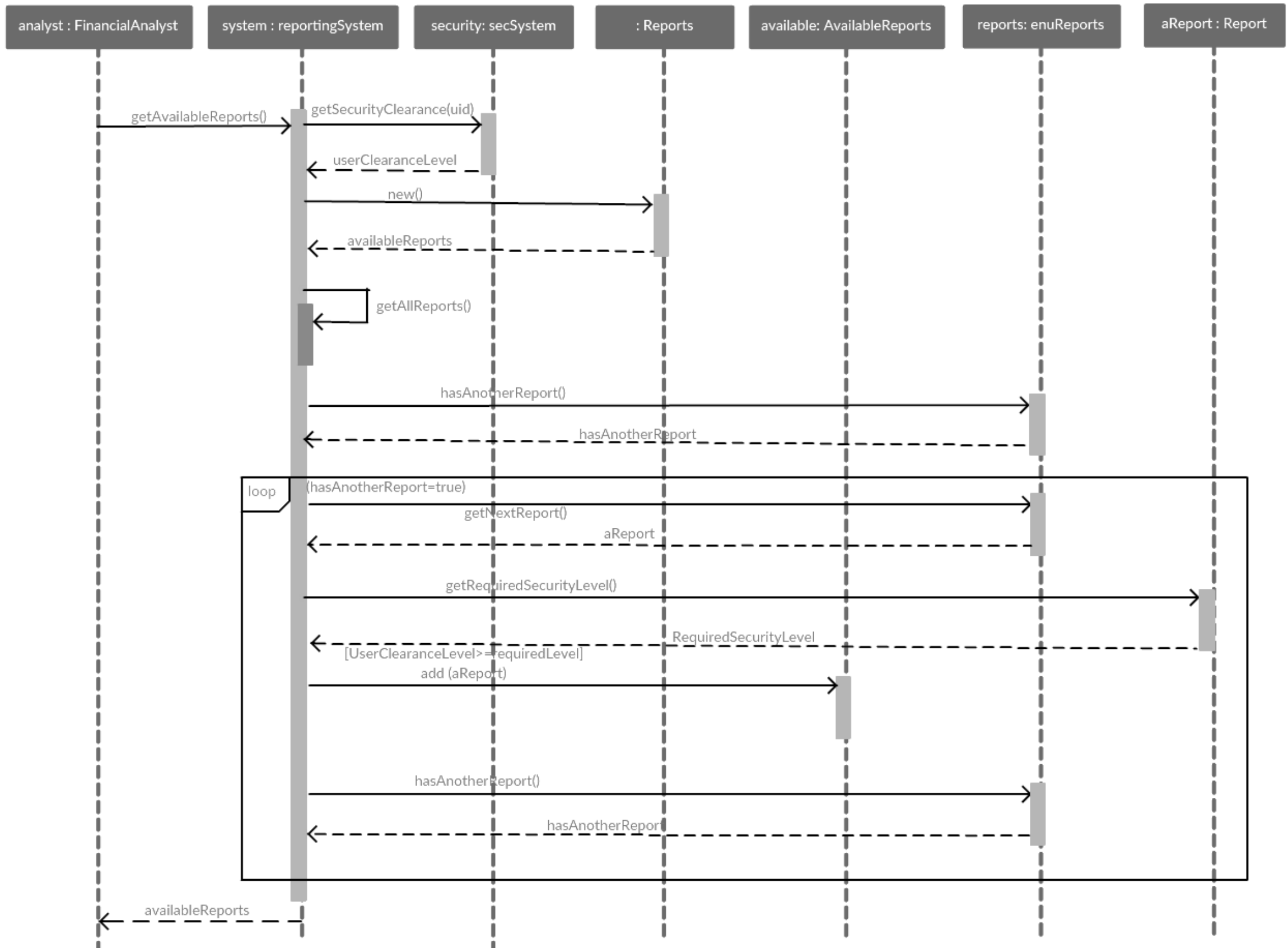
Fragmentos de Sequência



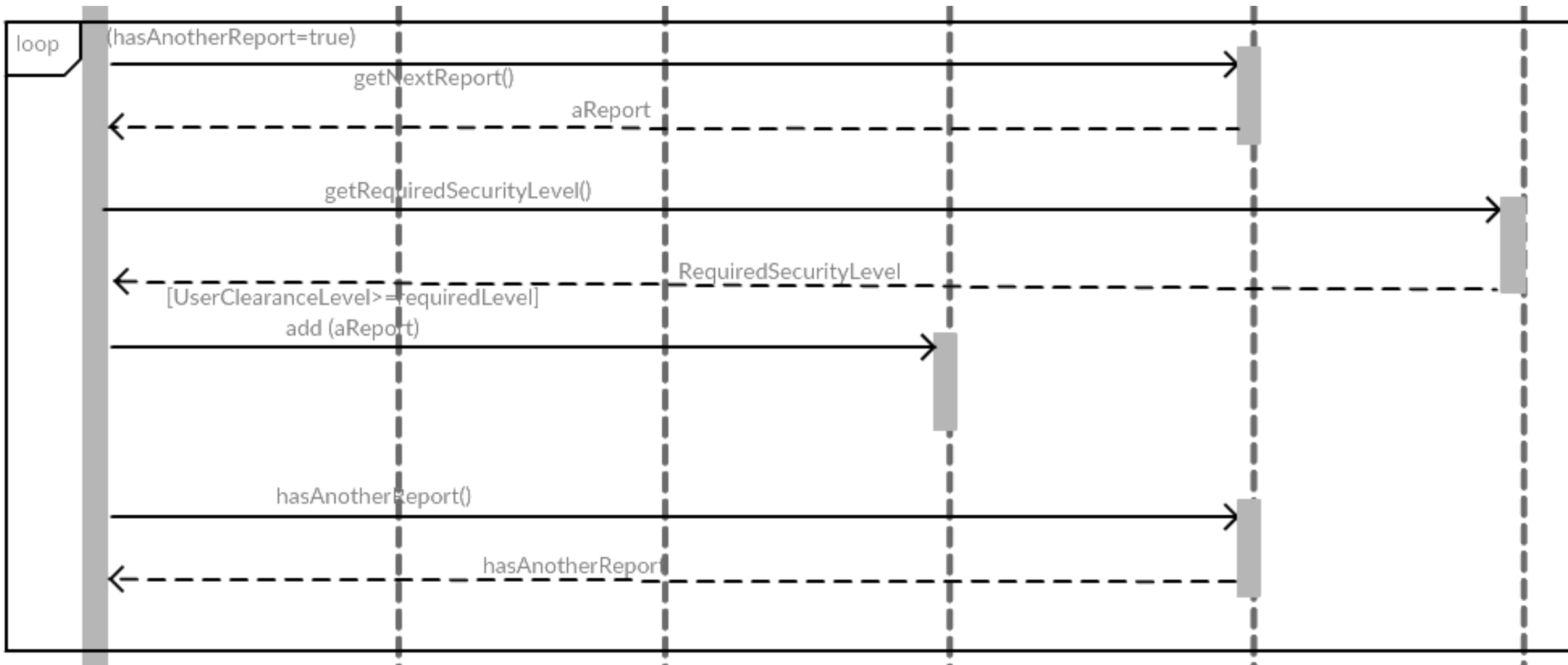
Fragmentos de Sequência

Opção = mostra uma sequência que só ocorre sob uma determinada condição (if-then)

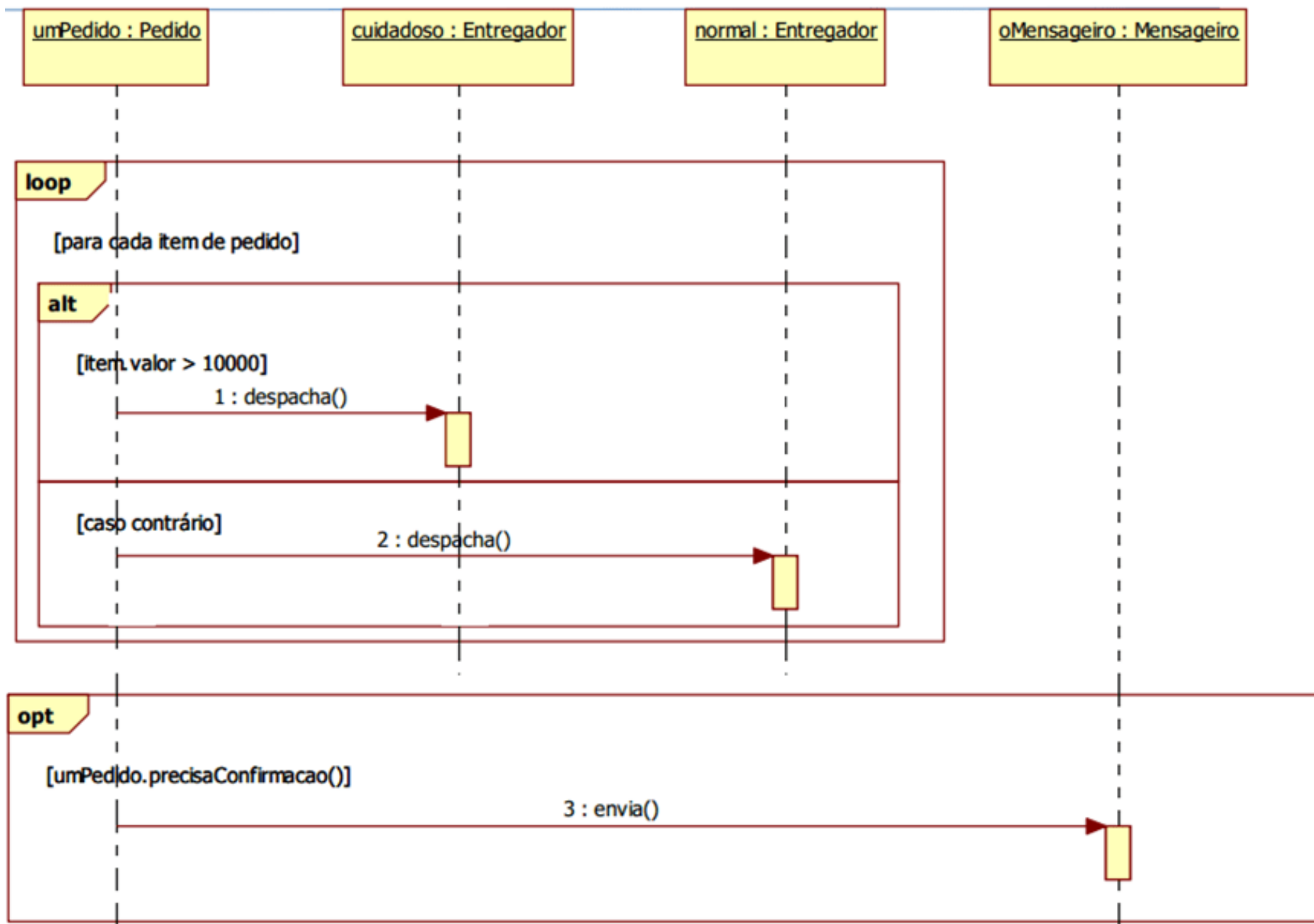




Fragmentos de Sequência

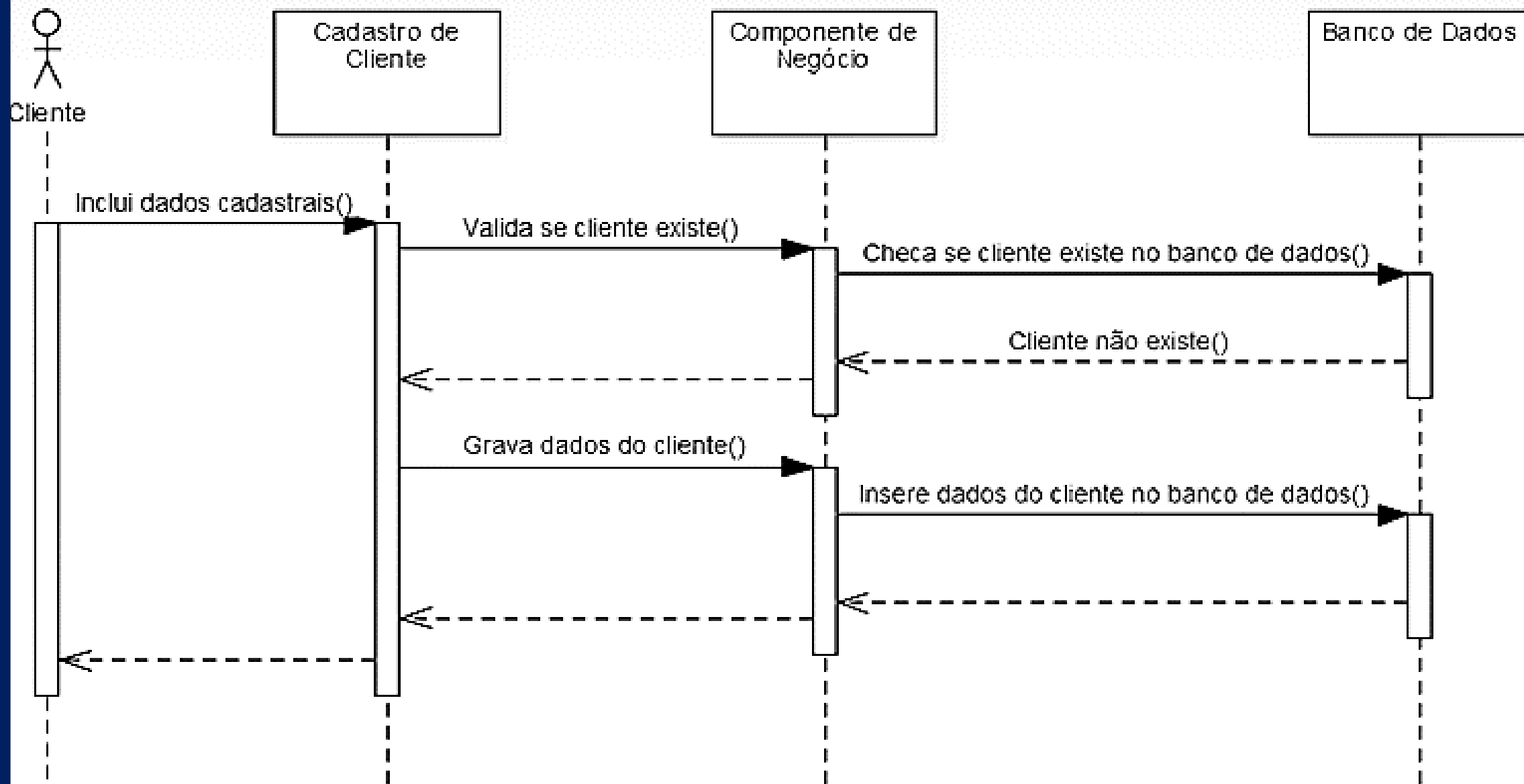


Fragmentos de Sequência



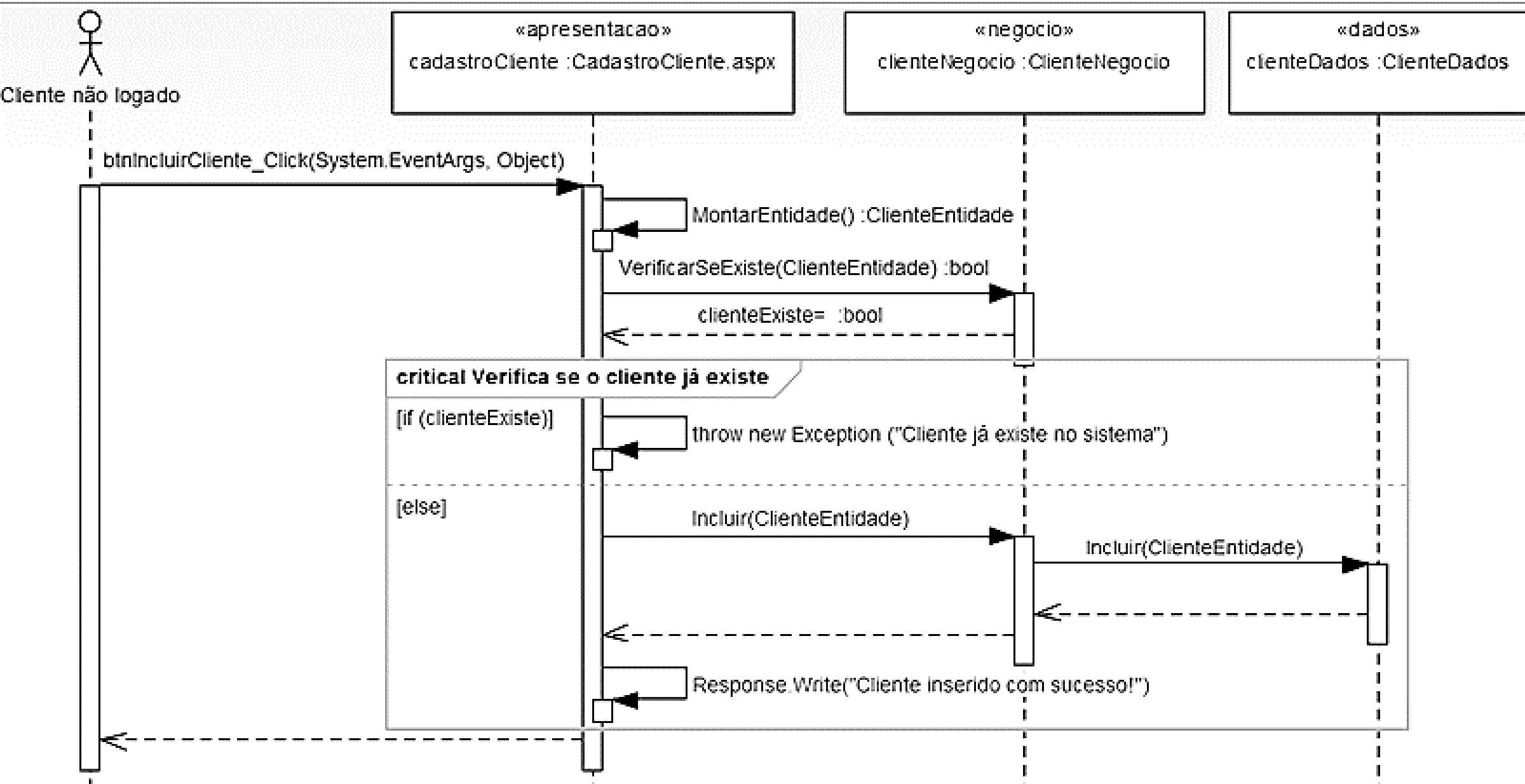
Diagramas de Sequência

Tipos de operadores de interação



Diagramas de Sequência

Tipos de operadores de interação



elemento ator

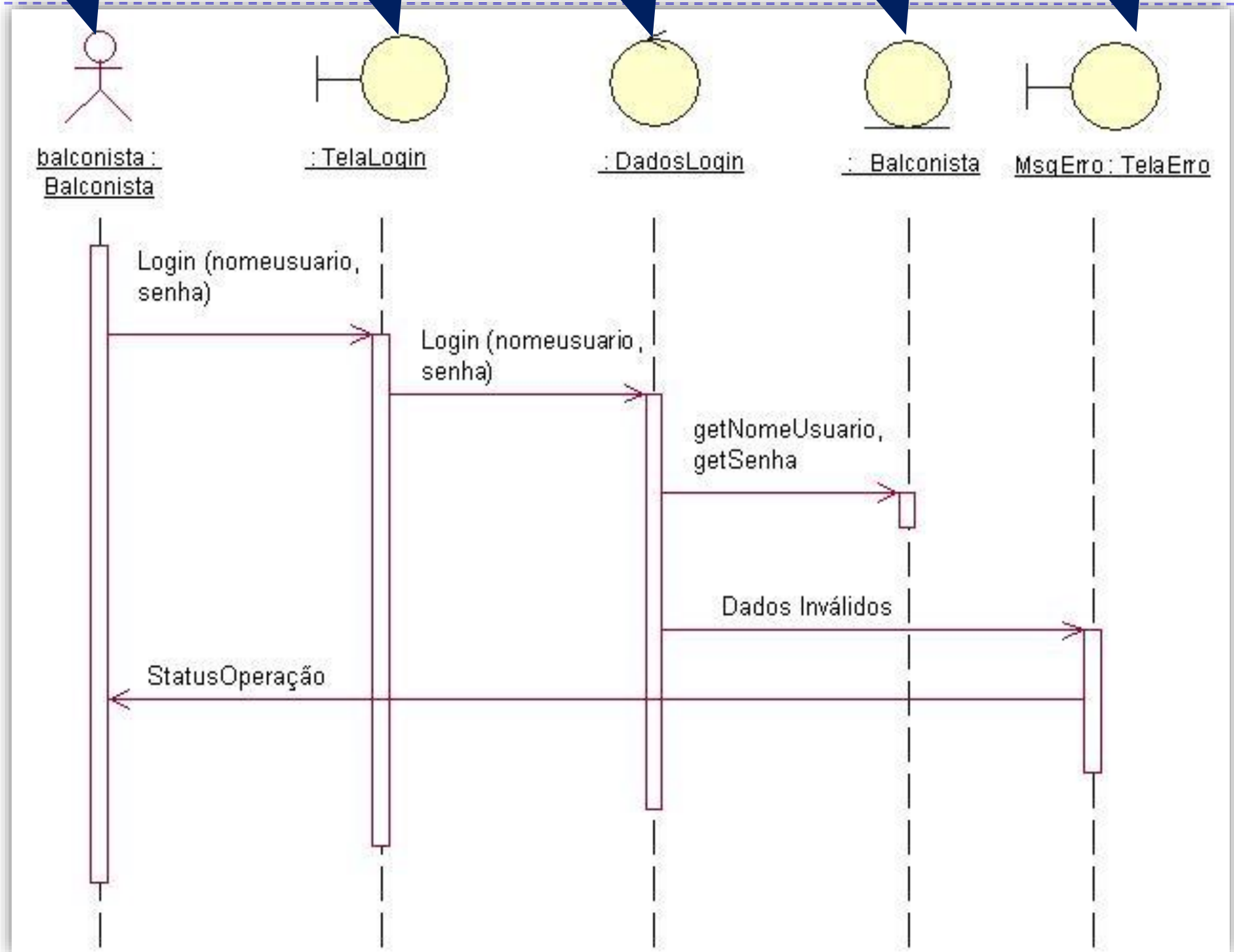
elemento fronteira

elemento controle

elemento entidade

elemento fronteira

Diagrama de sequência



Diagramas de Sequência

Como Construir:

- Escolher um **caso de uso** no diagrama de caso de uso
- Verificar a **descrição do caso de uso**
- Identificar os **atores** e **objetos** que **interagem**
- Identificar o objeto que **começa** a interação
- Identificar as **mensagens** trocadas entre os objetos
- Identificar a **sequência** destas mensagens
- Determinar **condições especiais** (loops, fluxos alternativos, etc)
- **Desenhar** o diagrama

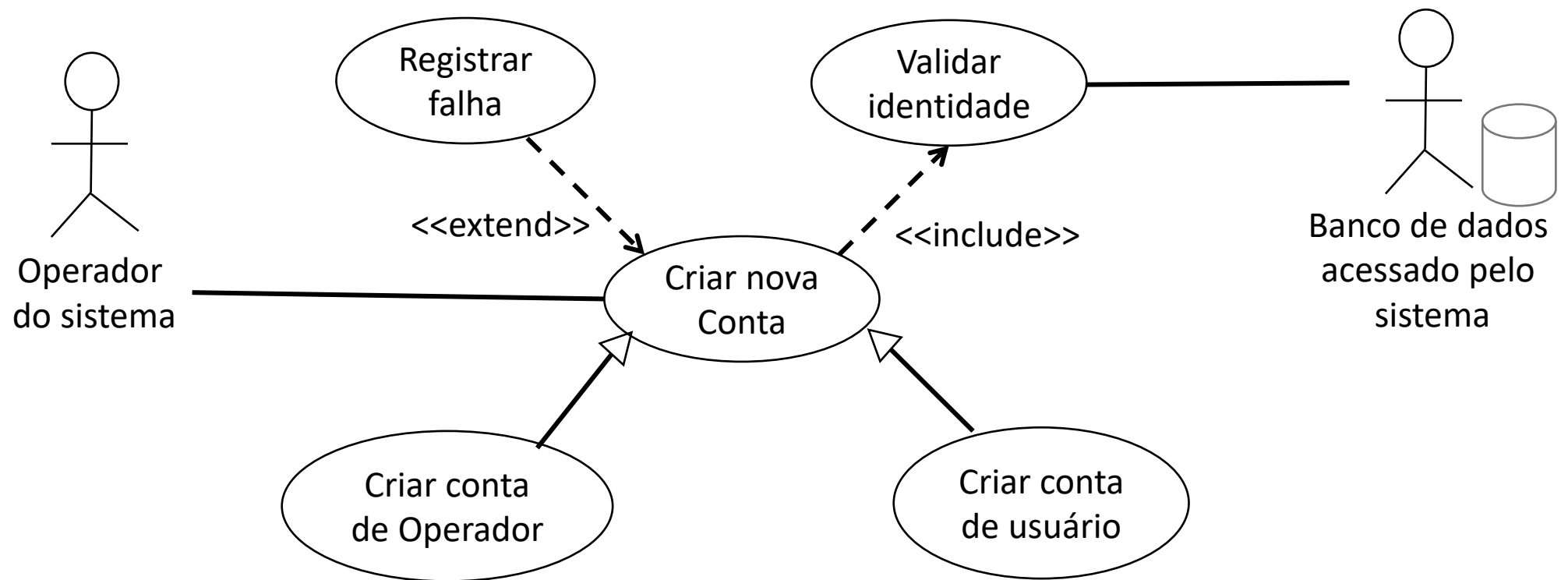
Exemplo de Diagrama de Sequência

Sistema biblioteca

- Sistema permite cadastrar novos usuários (público em geral e operadores do sistema)
- Sistema permite realizar empréstimos de livros
- Sistema calcula multa por atraso na devolução dos livros
- Sistema permite cadastrar novos títulos no acervo

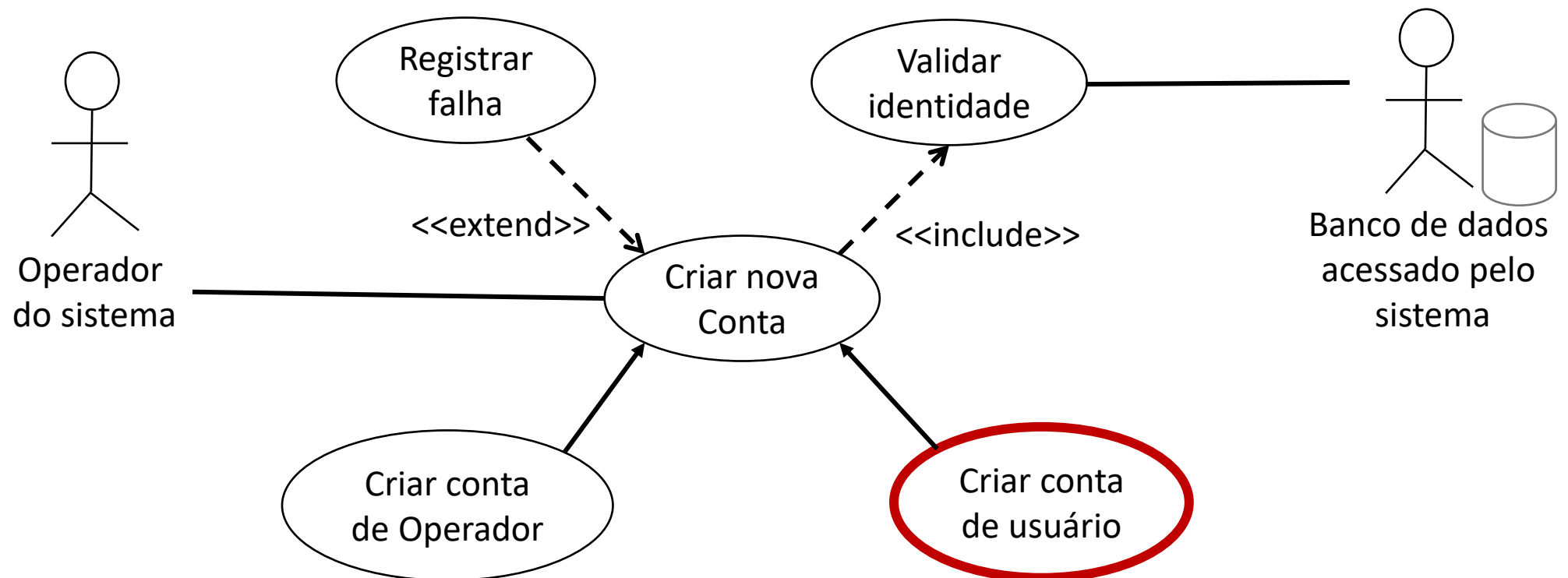
Exemplo de Diagrama de Sequência

Fragmento de um Caso de Uso do Sistema biblioteca



Exemplo de Diagrama de Sequência

Fragmento de um Caso de Uso do Sistema biblioteca



Exemplo de Diagrama de Sequência

Identificar os atores e objetos que interagem

- Operador do sistema (bibliotecária)
- Sistema de gerenciamento da biblioteca
- Banco de dados do sistema

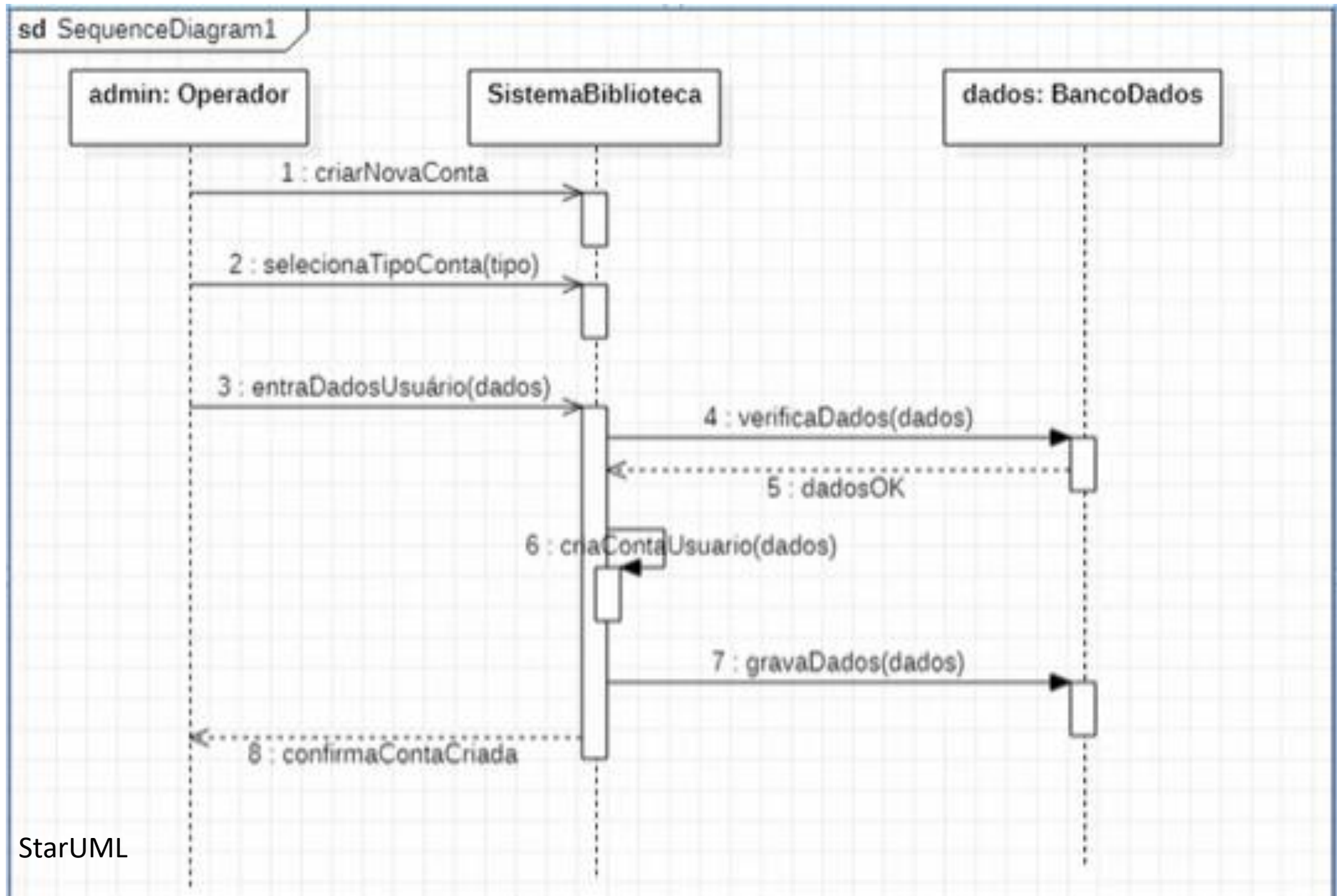
Exemplo de Diagrama de Sequência

Descrição detalhada do caso de uso

1. Operador requisita ao sistema a criação de um novo usuário
2. O operador seleciona o tipo de conta do usuário
3. Operador fornece os dados do usuário
4. O sistema verifica os dados no banco de dados
5. Nova conta de usuário é criada e gravada no banco de dados
6. Sistema confirma a criação da conta

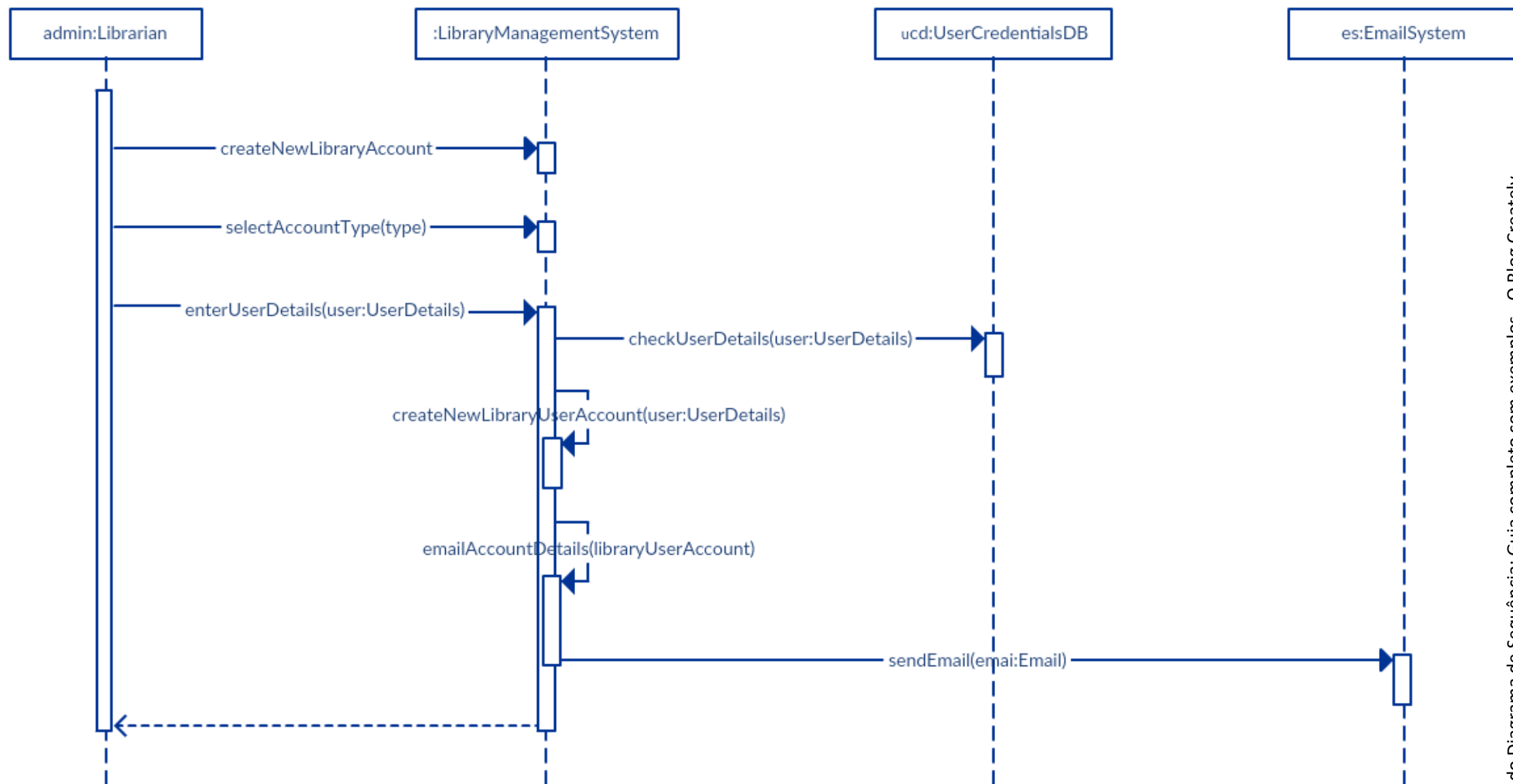
Exemplo de Diagrama de Sequência

Sequência



Exemplo de Diagrama de Sequência

Sequência



Referências

1. Sommerville, I.; **Engenharia de Software**. 10ed, Ed. Pearson, 2019. ISBN: 9788543024974.
 2. Wazlawick, R.S., **Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos**, GEN LTC, 3ª edição, 2014.
 3. Guedes, G. T. A. **UML 2 - Uma Abordagem Prática** – 3ed. Novatec, 2018. ISBN: 9788575226469
 4. Cockburn, A. **Escrevendo Casos de Uso Eficazes: Um Guia Prático para Desenvolvedores de Software**, Bookman, 2005.
 5. Blaha, M.; Rumbaugh, J.; **Modelagem e Projetos Baseados em Objetos com UML 2**. 2ed, Ed. Campus, 2006. ISBN:8535217533.
-